

现代偏微分方程理论

期末复习笔记

考点导向 · 公式速记 · 解题套路 · 易错陷阱

依据教材: M. Shubin, *Invitation to Partial Differential Equations*

分布是 PDE 的语言, $Sobolev$ 空间是它的战场,
能量估计与极值原理是你手里的两把武器。

把十章的逻辑链记牢, 考场上没有不会的题, 只有没看见的结构。

十章主线

算子分类 $\rightarrow$ 一维波动 $\rightarrow$ S-L $\rightarrow$ 分布 $\rightarrow$ 卷积/Fourier
 $\rightarrow$ 调和函数 $\rightarrow$ 热方程 $\rightarrow$ Sobolev $\rightarrow$ 特征值 $\rightarrow$ 波动方程

椭圆求平衡, 抛物管扩散, 双曲载波动

宋志恒 · 华东师范大学

个人复习记录 · 2026 年 6 月 20 日

使用说明

本笔记严格按 Shubin 教材第 1–10 章组织（第 11、12 章不在考试范围，略），全程**考点**导向。颜色即语义，先认框再看内容：

- **D** 核心定义（靛蓝）——必须能默写、能辨析的概念。
- **!** 必考定理（赭红）——结论 + 条件 + 一句话证明思路。
- **Σ** 公式速记（琥珀）——背下来直接用的式子。
- **✓** 解题套路（松绿）——见到某类题先想什么。
- **×** 易错陷阱（珊瑚）——阅卷常扣分点。
- **一句话记忆**（紫）——压缩成一句口诀。

行内标记：**高频** 表示历年高频考点，**重点** 表示老师课上反复强调的重点。

占位标记：形如 ▷ 待复习填写：... 的灰框，是边复习边补的内容钩子。

复习节奏建议

1. 第 1 遍：只读**定义框** + **定理框**，建立每章骨架；
2. 第 2 遍：补**公式** + **套路**，配合教材例题练手感；
3. 考前一晚：只扫**陷阱** + **一句话记忆** + 末尾的考前一页纸。

目录

使用说明	1
1 线性微分算子	7
1.1 常用记号与微分算子的定义	7
1.2 总符号与主符号	8
1.3 变量替换	9
1.4 二阶常系数算子的标准型	10
1.5 特征、椭圆性与双曲性	14
1.6 $n = 2$ 的特征与标准型	16
1.7 $n = 2$ 齐次双曲方程的通解	19
2 一维波动方程	20
2.1 弦振动方程：能量与唯一性	20
2.2 无界弦的 Cauchy 问题：达朗贝尔公式	21
2.3 半无界弦：平行四边形法则与波的反射	23
2.3.1 平行四边形法则——核心几何工具	23
2.3.2 从平行四边形到延拓——固定端与自由端	24
2.4 有界弦：驻波与分离变量（Fourier 方法）	25
3 Sturm–Liouville 问题	27
3.1 问题的提法	27
3.2 特征值与特征函数的基本性质	28
3.3 短波渐近	30
3.4 Green 函数与特征函数系的完备性	32
3.5 非齐次边界的齐次化	34
4 广义函数（分布）	34
4.1 动机与检验函数空间	34
4.2 分布空间	36
4.3 拓扑与收敛	38
4.4 分布的支集	40
4.5 分布的求导与乘光滑函数	43
4.6 转置（伴随）算子、变量替换、齐次分布	46
5 卷积与 Fourier 变换	49
5.1 光滑函数的卷积与直积	49
5.2 分布的直积	50

5.3	分布的卷积	51
5.4	卷积的进一步性质：光滑性、逼近与奇异支集	52
5.5	基本解的光滑性与解的亚椭圆性	54
5.6	孤立奇点与可去奇点定理	57
5.7	亚椭圆解的导数估计	58
5.8	缓增分布的 Fourier 变换	60
5.9	用 Fourier 变换求基本解	62
5.10	Liouville 定理与多项式解的分类	63
6	调和函数	65
6.1	基本解	65
6.2	平均值不等式（球面与球体）	66
6.3	极大值原理与唯一性	68
6.4	Dirichlet 问题：存在唯一性	70
6.5	Green 函数：定义、性质与积分表示	71
6.6	显式 Green 函数：半空间与球	73
6.7	Hölder 正则性（Schauder 理论）	75
7	热方程	77
7.1	物理来源与椭抛对比	77
7.2	平衡态：极限函数是调和的	78
7.3	Cauchy 问题的解：Fourier 方法 $\rightarrow$ Poisson 积分	79
7.4	基本解、亚椭圆性、Duhamel 原理	80
7.5	导数估计 (§7.6) —— 亚椭圆性的定量版	81
7.6	Holmgren 原理与 Cauchy 问题唯一性 (§7.7)	82
7.7	Fourier 方法解初边值问题 (§7.8)	83
7.8	第 7 章总结（考前速查）	84
8	Sobolev 空间与 Dirichlet 问题的广义解	84
8.1	空间 $H^s(\Omega)$ —— 定义与两种视角	84
8.2	Sobolev 嵌入定理 —— 光滑性的门槛 $s > n/2$	85
8.3	迹定理 —— 限制到边界丢半阶导数	86
8.4	$\dot{H}^s(\Omega)$ —— 带零迹的 Sobolev 空间	86
8.5	Rellich 紧嵌入定理	87
8.6	Dirichlet 积分与 Friedrichs 不等式	87
8.7	Dirichlet 问题的广义（弱）解 —— 两个版本	88
8.8	Dirichlet 原理 —— 解 = 能量极小元	89
8.9	直接变分法 —— 三步套路	89
8.10	第 8 章总结	90

9 Laplace 算子的特征值与特征函数	90
9.1 为什么要自伴? ——对称 $\neq$ 自伴	90
9.2 Friedrichs 扩张——从对称到自伴的”自然”桥梁	91
9.3 谱的离散性——紧性出场	92
9.4 Helmholtz 方程与特征函数的解析性	93
9.5 变分原理——不用解方程就能估计特征值	93
9.6 Glazman 引理——特征值计数的谱理论视角	94
9.7 第 9 章总结——从对称到谱的逻辑全景	95
10 波动方程	95
10.1 Fourier 变换求解 n 维 Cauchy 问题	96
10.2 n 维基本解——Fourier 逆变换的困难	96
10.3 $n = 3$: 三维基本解与 Kirchhoff 公式	97
10.4 $n = 2$: 二维基本解与 Poisson 公式	98
10.5 $n = 1$: 一维基本解与 d'Alembert 公式	98
10.6 Huygens 原理——维度的魔力	99
10.7 能量守恒与有限传播速度	99
10.8 第 10 章总结	100
考前一页纸: 全局逻辑链	100
附录: 各章习题详细解答	102
11 第 1 章习题解答	102
12 第 2 章习题解答	109
13 第 3 章习题解答	123
14 第 4 章习题解答——分布	131
15 第 5 章习题解答——卷积与 Fourier 变换	142
16 第 6 章习题解答	153
17 第 7 章习题解答	168
18 第 8 章 Sobolev 空间与 Dirichlet 问题	175
18.1 8.1 圆盘上 Dirichlet 问题的 Fourier 方法	175
18.2 8.2 圆盘 Dirichlet 问题的一般化与 Poisson 公式	176
18.3 8.3 Poisson 核的正性与极值原理	177
18.4 8.4 非齐次方程的 Dirichlet 问题	178

18.5	8.5	圆环上的混合边值问题	180
18.6	8.6	矩形区域上 Dirichlet 问题的 Fourier 方法	181
18.7	8.7	半平面 Dirichlet 问题与 Fourier 变换	183
18.8	8.8	$ x ^\alpha$ 属于 $H^s(B_1)$ 的条件	184
18.9	8.9	$u(x) \equiv 1$ 是否属于 $\dot{H}^1((-1, 1))$	185
18.10	8.10	$H^s(\mathbb{R}^n) \subset L^2(\mathbb{R}^n)$ 不是紧嵌入	185
19	第 9 章	Laplace 算子的特征值与特征函数	186
19.1	9.1	Green 函数的定义与唯一性	186
19.2	9.2	Green 函数在 $x = y$ 处的奇性类型	187
19.3	9.3	Green 函数的对称性	187
19.4	9.4	用 Green 函数表示 Dirichlet 问题的解	188
19.5	9.5	半空间 $x_n \geq 0$ 的 Green 函数	189
19.6	9.6	半空间 Dirichlet 问题公式与 Fourier 变换比较	190
19.7	9.7	圆盘和球的 Green 函数	194
19.8	9.8	圆盘/球上 Dirichlet 问题公式与 Poisson 公式	194
19.9	9.9	半球的 Green 函数	196
19.10	9.10	$\mathbb{R}^3$ 第一象限的 Green 函数	196
19.11	9.11	$J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$	197
19.12	9.12	Bessel 方程的第二解	197
19.13	9.13	Bessel 函数的生成函数	198
19.14	9.14	$e^{ix \sin \varphi}$ 的 Fourier 展开	199
19.15	9.15	矩形的特征值与特征函数	200
19.16	9.16	Bessel 函数的正交关系	201
19.17	9.17	圆盘上 Laplace 算子的完备正交特征函数系	202
19.18	9.18	直圆柱上 Dirichlet 问题的 Fourier 方法	204
20	第 10 章	波动方程	205
20.1	10.1	分离变量法求 $\mathbb{R}^3$ 中的柱面波	205
20.2	10.2	三维球体爆炸问题 (φ 非零, $\psi = 0$)	206
20.3	10.3	三维球体爆炸问题 ($\varphi = 0$, ψ 为球特征函数)	207
20.4	10.4	Fourier 变换推导三维 Cauchy 问题 (Kirchhoff 公式)	208
20.5	10.5	Fourier 变换求解 n 维波动方程与基本解	209
20.6	10.6	算子 $\partial_t^2 - \partial_x^2 - 4\partial_y^2$ 的基本解奇性位置	211
20.7	10.7	二维依赖域/影响域	211
20.8	10.8	三维长方体初值, $t = 1$ 截面	212
附录 B: 考前技巧与高频考点			215

附录 C: 10 套模拟试卷	218
模拟卷一 (Ch1, Ch2, Ch4, Ch6, Ch8)	219
模拟卷二 (Ch1, Ch3, Ch5, Ch7, Ch9)	223
模拟卷三 (Ch2, Ch3, Ch6, Ch8, Ch10)	227
模拟卷四 (Ch1, Ch4, Ch5, Ch9, Ch10)	231
模拟卷五 (Ch2, Ch3, Ch5, Ch7, Ch8)	235
模拟卷六 (Ch4, Ch7, Ch9, Ch6, Ch10)	240
模拟卷七 (Ch1, Ch3, Ch5, Ch8, Ch10)	246
模拟卷八 (Ch2, Ch4, Ch6, Ch7, Ch9)	251
模拟卷九 (Ch1, Ch3, Ch5, Ch8, Ch9)	257
模拟卷十 (Ch2, Ch4, Ch5, Ch7, Ch10)	263

1 线性微分算子

本章建立全书的语言：微分算子、(总/主)符号，以及二阶方程经主部矩阵的椭圆/双曲/抛物分类。

1.1 常用记号与微分算子的定义

D 核心定义 · 多重指标与微分算子

多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $\alpha_j \in \mathbb{Z}_+$, 约定

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \quad \alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!, \quad x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}.$$

记 $\partial_j = \frac{\partial}{\partial x_j}$, $\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_n^{\alpha_n}$. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开集上的线性微分算子 (阶 $\leq m$)

$$A = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha, \quad a_\alpha \in C^\infty(\Omega).$$

若存在 $|\alpha| = m$ 使 $a_\alpha \neq 0$, 则称 A 为 m 阶算子。

D 核心定义 · 记号 $D = -i\partial$ (全书核心约定)

高频 重点

$$D_j = -i\partial_j, \quad D = (D_1, \dots, D_n), \quad D^\alpha = D_1^{\alpha_1} \cdots D_n^{\alpha_n} = i^{-|\alpha|} \partial^\alpha.$$

即 D^α 与 ∂^α 仅差一个常数因子 $i^{-|\alpha|}$, 可互换书写, 但 Shubin 全程优先用 D 。

一句话记忆 为什么是 $D = -i\partial$? 因为 $D^\alpha e^{ix \cdot \xi} = \xi^\alpha e^{ix \cdot \xi}$ (无多余的 i 因子), 于是符号、Fourier 变换、求基本解的式子全都变干净。这是全书官方记号, 务必先记牢——后面所有符号计算都建立在它之上。

四个标准例子 (前三个常系数, S-L 变系数)

$$\text{Laplace } \Delta = \partial_1^2 + \dots + \partial_n^2 = -(D_1^2 + \dots + D_n^2),$$

$$\text{热算子 } \partial_t - \Delta \quad (\text{自变量 } t, x_1, \dots, x_n),$$

$$\text{波算子 (d'Alembert) } \square = \partial_t^2 - \Delta,$$

$$\text{Sturm-Liouville } Lu = \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u \quad (n=1).$$

1.2 总符号与主符号

D 核心定义 · 符号与主符号

算子 $A = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha$ 的 (总) 符号与主符号分别为

$$a(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \xi^\alpha, \quad a_m(x, \xi) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x) \xi^\alpha, \quad x \in \Omega, \xi \in \mathbb{R}^n.$$

符号是 ξ 的多项式 (系数在 $C^\infty(\Omega)$); 主符号是 ξ 的 m 次齐次多项式, 决定方程的型与特征。

✓ 解题套路 · 怎么算符号: 替换法则

重点

算子用 D 写 $\implies D \rightsquigarrow \xi$; 算子用 ∂ 写 $\implies \partial \rightsquigarrow i\xi$.

(因 $\partial = iD$, 两者结果一致。) 主符号 = 只保留最高阶项。

Σ 公式速记 · 四例的符号

高频

$$\Delta: a = a_2 = -\xi^2 = -(\xi_1^2 + \cdots + \xi_n^2);$$

$$\partial_t - \Delta: a(t, x, \tau, \xi) = i\tau + \xi^2, \quad a_2 = \xi^2;$$

$$\partial_t^2 - \Delta: a = a_2 = -\tau^2 + \xi^2;$$

$$\text{S-L}: a(x, \xi) = -p(x)\xi^2 + ip'(x)\xi + q(x), \quad a_2 = -p(x)\xi^2.$$

× 易错陷阱

热算子总符号 $i\tau + \xi^2$ 里 $i\tau$ 是一阶项, 最高阶 (二阶) 只有 ξ^2 , 故主符号 $a_2 = \xi^2$ 中不含 τ ——这正是它“非椭圆非双曲”的根源。

Σ 公式速记 · 符号的算子恢复公式 (1.5)

$$a(x, \xi) = e^{-ix \cdot \xi} A(e^{ix \cdot \xi}), \quad x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + \cdots + x_n \xi_n,$$

其中 A 对 x 作用。它来自 $D^\alpha e^{ix \cdot \xi} = \xi^\alpha e^{ix \cdot \xi}$, 并说明系数 $a_\alpha(x)$ 由算子唯一确定。

! 必考定理 · Lemma 1.1: 作用在振荡指数 $e^{i\lambda\varphi}$ 上

高频

设 $f, \varphi \in C^\infty(\Omega)$, λ 为参数, 则 $e^{-i\lambda\varphi(x)} A(f(x)e^{i\lambda\varphi(x)})$ 是 λ 的次数 $\leq m$ 多项式 (系数在 C^∞):

$$e^{-i\lambda\varphi(x)} A(f(x)e^{i\lambda\varphi(x)}) = \lambda^m f(x) a_m(x, \varphi_x) + \lambda^{m-1}(\cdots) + \cdots,$$

其最高次系数 (λ^m 项) 等于 $f(x) a_m(x, \varphi_x)$, 这里 $\varphi_x = (\frac{\partial \varphi}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial x_n}) = \text{grad } \varphi$ 。

✓ 解题套路 · Lemma 1.1 证明要点

单算子 $D_j[f e^{i\lambda\varphi}] = \lambda(\partial_j \varphi) f e^{i\lambda\varphi} + (D_j f) e^{i\lambda\varphi}$: 只有微分到指数 φ 才产生新的 λ 因子。故 $D^\alpha e^{i\lambda\varphi} = \lambda^{|\alpha|} \varphi_x^\alpha e^{i\lambda\varphi} + \lambda^{|\alpha|-1}(\dots) + \dots$, 对 $|\alpha| = m$ 的项求和即得最高次系数 $f a_m(x, \varphi_x)$ 。取 $\varphi(x) = x \cdot \xi$ (则 $\varphi_x = \xi$) 可退回 (1.5)。

! 必考定理 · Corollary 1.2: 复合算子的主符号相乘

A, B 阶为 k, l , 主符号 a_k, b_l , $C = A \circ B$, 则 C 阶 $\leq k + l$, 主符号

$$c_{k+l}(x, \xi) = a_k(x, \xi) b_l(x, \xi).$$

思路: 对 $C(e^{i\lambda\varphi})$ 用两次 Lemma 1.1, 比较 λ^{k+l} 系数, 再取 $\varphi = x \cdot \xi$ 。

一句话记忆 符号 = "D 换 ξ "; 主符号只留最高阶、是方程"性格"之源; 复合则主符号相乘 (微分算子的"乘法表")。

1.3 变量替换

D 核心定义 · 拉回与算子的坐标表示

设 $\kappa: \Omega \rightarrow \Omega_1$ 是微分同胚 (x 为 Ω 的坐标, y 为 Ω_1 的坐标, $y = \kappa(x)$)。拉回 $\kappa^* f = f \circ \kappa$, 即 $(\kappa^* f)(x) = f(\kappa(x))$; 它是线性同构 $\kappa^*: C^\infty(\Omega_1) \rightarrow C^\infty(\Omega)$, 且 $(\kappa^*)^{-1} = (\kappa^{-1})^*$ 。给定 $A: C^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$, 由下面的交换图定义 $A_1: C^\infty(\Omega_1) \rightarrow C^\infty(\Omega_1)$:

$$\begin{array}{ccc} C^\infty(\Omega) & \xrightarrow{A} & C^\infty(\Omega) \\ \uparrow \kappa^* & & \uparrow \kappa^* \\ C^\infty(\Omega_1) & \xrightarrow{A_1} & C^\infty(\Omega_1) \end{array}$$

即 $A_1 = (\kappa^*)^{-1} A \kappa^* = (\kappa^{-1})^* A \kappa^*$, 亦即

$$A_1 v(y) = \{A[v(y(x))]\}_{|_{x=\kappa^{-1}(y)}}, \quad y(x) = \kappa(x), \quad x(y) = \kappa^{-1}(y).$$

A_1 就是 A 换到 y 坐标后的表达式; 由链式法则, A 是微分算子 $\Rightarrow A_1$ 也是。

一句话记忆 变量替换 = 用拉回把算子"翻译"到新坐标: 先拉回 κ^* 、再作用 A 、再拉回去。本质是同一个算子的两种坐标写法。

! 必考定理 · Theorem 1.3: 主符号在变量替换下不变

高频 重点 把 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ 等同于 x 处的余向量 $\xi_1 dx_1 + \dots + \xi_n dx_n \in T_x^* \Omega$ 。则 A 的主符号 a_m 在 (x, ξ) 处的值, 等于 A_1 的主符号 a'_m 在对应余向量 (y, η) 处的值:

$$a_m(x, \xi) = a'_m(\kappa(x), ({}^t\kappa_*)^{-1}\xi), \quad \eta = ({}^t\kappa_*)^{-1}\xi,$$

其中 ${}^t\kappa_*$ 是 Jacobian $(\frac{\partial y}{\partial x})$ 的转置。即: 主符号是余切丛 $T^*\Omega$ 上的良定义函数, 与坐标选取无关。

✓ 解题套路 · Theorem 1.3 证明要点

x 处任一余向量都可写成某 $\varphi \in C^\infty$ 的梯度 $\varphi_x(x)$ 。由 Lemma 1.1, $e^{-i\lambda\varphi} A(f e^{i\lambda\varphi})$ 的 λ^m 系数 $f a_m(x, \varphi_x)$ 是标量, 既不依赖坐标、也不依赖具体取哪个有相同微分的 φ 。故 a_m 在 $T^*\Omega$ 上良定义。

✗ 易错陷阱

只有主符号在变量替换下作为 $T^*\Omega$ 上的函数不变; 总符号与低阶项一般会改变 (链式法则产生新的低阶导数)。所以”型 / 特征 / 椭圆性”这些只依赖主符号的概念才是坐标无关的。

一句话记忆 梯度 φ_x 是余向量 (按 Jacobian 转置之逆变换); 主符号吃的是余向量, 于是它天然活在余切丛上、与坐标无关——这正是下节”特征、椭圆性与坐标无关”的根。

1.4 二阶常系数算子的标准型

D 核心定义 · 主部、关联二次型与主符号

考虑二阶常系数算子, 其主部为

$$A_0 = - \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_k}, \quad a_{ik} \in \mathbb{R},$$

因混合偏导可交换, 不妨设系数对称 $a_{ik} = a_{ki}$ 。关联的实二次型为

$$Q(\xi) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \xi_i \xi_k,$$

它与主符号只差一个符号:

$$a_2(\xi) = -Q(\xi).$$

(来自 $\partial^2 / \partial x_i \partial x_k \rightsquigarrow -\xi_i \xi_k$, 再与 A_0 前的负号相消又生负号。)

! 必考定理 · 二阶常系数算子的标准型 (1.13)

重点 对二次型 Q 用 Sylvester 惯性定律 (实二次型的合同标准型): 存在可逆线性变换 $\eta = F\xi$ 使

$$Q(\xi) = (\pm \eta_1^2 \pm \eta_2^2 \pm \cdots \pm \eta_r^2) \Big|_{\eta=F\xi}, \quad r = \text{rank } Q \leq n,$$

其中正、负平方项个数 (p, q) (连同零项数 $z = n - r$) 是合同不变量, 即惯性指数。另一方面, 由 Theorem 1.3 (主符号在变量替换下不变): 作线性替换 $y = Cx$ ($C = (c_{kl})$ 实可逆) 后算子化为 A_1 , 其主符号对应二次型 Q_1 满足

$$Q(\xi) = Q_1(\eta) \Big|_{\eta=({}^t C)^{-1}\xi}.$$

欲使新坐标下主符号恰为标准型, 应令 $({}^t C)^{-1} = F$, 即取

$$C = ({}^t F)^{-1}.$$

于是在变换 $y = Cx$ (即 (1.11) 形式) 下, 主部化为标准型 (1.13):

$$\pm \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} \pm \frac{\partial^2}{\partial y_2^2} \pm \cdots \pm \frac{\partial^2}{\partial y_r^2}.$$

✓ 解题套路 · 化标准型的操作步骤**重点**

1. 写出二次型 $Q(\xi) = \sum a_{ik}\xi_i\xi_k$ 的对称矩阵 (a_{ik}) ;
2. 对它作合同对角化 (配方法或合同变换), 求出可逆 F 与各平方项符号, 读出 (p, q, z) ;
3. 取 $C = ({}^t F)^{-1}$, 得变量替换 $y = Cx$;
4. 在 y 坐标下写出标准型 $\pm \partial_{y_1}^2 \pm \cdots \pm \partial_{y_r}^2$ 。

× 易错陷阱

- (1) 常系数 vs. 变系数: 变系数二阶算子只能在任一固定点经线性变换化为标准型 (1.13), 一般无法在整个邻域同时化标准型 (系数随点变化, 惯性指数虽逐点不变, 但变换不能统一)。
- (2) 差符号别弄反: 主符号 $a_2 = -Q$ 与二次型 Q 相差一个负号; 判型、配方时盯住的是 Q (或等价地 a_2), 不要把 A_0 前的负号漏掉。

一句话记忆 二阶常系数化标准型 = 对主符号二次型作合同对角化; 惯性指数 (p, q, z) 即“型”, 取 $C = ({}^t F)^{-1}$ 即得 (1.13)。

例 题 · $n = 2$ 双曲型：判型 + 化标准型

高频题. 判定算子 $A_0 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} - 3\frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 的型, 并经线性变量替换 $y = Cx$ 化为标准型 (1.13)。

解. 第一步: 写二次型矩阵。二阶部分对应的二次型与对称矩阵为

$$Q(\xi) = \xi_1^2 + 2\xi_1\xi_2 - 3\xi_2^2, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

(这里 (ξ_1, ξ_2) 对偶于 (x, y) , 混合项 $2\partial_x\partial_y$ 的对称系数为 $a_{12} = 1$ 。)

第二步: 判型。判别式 $\delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 1 - (1)(-3) = 4 > 0$, 故 A_0 为双曲型 (亦可由 $\det M = -4 < 0 \Rightarrow$ 两特征值异号看出, 惯性指数 $(p, q, z) = (1, 1, 0)$)。

第三步: 配方求 F 。对 Q 配方:

$$Q = (\xi_1 + \xi_2)^2 - 4\xi_2^2 = \eta_1^2 - \eta_2^2, \quad \begin{cases} \eta_1 = \xi_1 + \xi_2, \\ \eta_2 = 2\xi_2, \end{cases} \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

第四步: 取 $C = ({}^tF)^{-1}$, 写变换。 ${}^tF = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 故

$$C = ({}^tF)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad y = Cx: \quad \begin{cases} y_1 = x, \\ y_2 = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y. \end{cases}$$

第五步: 标准型。在 y 坐标下主部化为

$$\boxed{\frac{\partial^2}{\partial y_1^2} - \frac{\partial^2}{\partial y_2^2}} \quad (\text{双曲型, 即一维波算子的标准型}).$$

例 题 · $n = 3$ 椭圆型 (教材习题 1.1 a)

高频重点题. 将方程 $u_{xx} + 2u_{xy} - 2u_{xz} + 2u_{yy} + 6u_{zz} = 0$ 化为标准型。

解. 第一步: 二次型与对称矩阵。读出二阶项系数 (混合项系数取一半放到对称位置):

$$Q(\xi) = \xi_1^2 + 2\xi_1\xi_2 - 2\xi_1\xi_3 + 2\xi_2^2 + 6\xi_3^2, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

第二步: 逐次配方 (Lagrange)。先消去含 ξ_1 的项:

$$Q = (\xi_1 + \xi_2 - \xi_3)^2 - (\xi_2 - \xi_3)^2 + 2\xi_2^2 + 6\xi_3^2 = (\xi_1 + \xi_2 - \xi_3)^2 + \xi_2^2 + 2\xi_2\xi_3 + 5\xi_3^2.$$

再对剩余两项配方:

$$Q = (\xi_1 + \xi_2 - \xi_3)^2 + (\xi_2 + \xi_3)^2 + 4\xi_3^2 = \eta_1^2 + \eta_2^2 + \eta_3^2,$$

其中

$$\begin{cases} \eta_1 = \xi_1 + \xi_2 - \xi_3, \\ \eta_2 = \xi_2 + \xi_3, \\ \eta_3 = 2\xi_3, \end{cases} \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

三项全为正, 惯性指数 $(p, q, z) = (3, 0, 0)$, 故方程**椭圆型** (Laplace 型)。

第三步: 变换矩阵 $C = ({}^tF)^{-1}$. 由 ${}^tF = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 求下三角逆:

$$C = ({}^tF)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad y = Cx : \begin{cases} p = x, \\ q = -x + y, \\ r = x - \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z. \end{cases}$$

第四步: 标准型. 在 (p, q, r) 坐标下方程化为

$$\boxed{u_{pp} + u_{qq} + u_{rr} = 0} \quad (\text{三维 Laplace 方程}).$$

(与教材答案一致; 化标准型的变量替换**不唯一**, 凡能把 Q 化成 $+++$ 者皆可。)

例 例题 · $n = 3$ 退化 (含双曲) 型 (教材习题 1.1 b)

题. 将方程 $u_{xy} - u_{xz} + u_x + u_y - u_z = 0$ 化为标准型。

解. 二阶主部只有混合项, 二次型为

$$Q(\xi) = \xi_1\xi_2 - \xi_1\xi_3 = \xi_1(\xi_2 - \xi_3), \quad M = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

无平方项, 用“差平方”技巧: 令 $u = \xi_1$, $v = \xi_2 - \xi_3$, 则 $Q = uv = \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 - \left(\frac{u-v}{2}\right)^2$, 即

$$Q = \eta_1^2 - \eta_2^2, \quad \eta_1 = \frac{1}{2}(\xi_1 + \xi_2 - \xi_3), \quad \eta_2 = \frac{1}{2}(\xi_1 - \xi_2 + \xi_3), \quad \eta_3 = \xi_3.$$

η_3 方向不出现 $\Rightarrow$ 惯性指数 $(p, q, z) = (1, 1, 1)$: 含一个**零特征值**, 故按三型判别为**退化型** (既非椭圆、也非严格双曲), 其非退化部分为**双曲** (二维波算子)。取相应 $C = ({}^tF)^{-1}$ (例如教材所给 $p = x + y$, $q = x - y$, $r = y + z$), 主部化为标准型

$$\boxed{u_{pp} - u_{qq}} \quad (+ \text{低阶项 } 2u_p), \quad \text{即} \quad u_{pp} - u_{qq} + 2u_p = 0.$$

× 易错陷阱 · 例题通用易错点

- (1) 混合项 $2a_{12}\partial_x\partial_y$ 填进对称矩阵时对角线外元素是 a_{12} (要折半), 别把整个系数填进去。
- (2) 变换矩阵是 $C = ({}^tF)^{-1}$ 而非 F 或 tF ; 记 $\eta = F\xi = ({}^tC)^{-1}\xi$, 主符号在余向量上变换、坐标按 $y = Cx$ 变换, 两者互为转置逆。
- (3) 标准型只看主部: 低阶项 $u_x, u_y, \dots$ 会随变换改变, 但不影响型。

1.5 特征、椭圆性与双曲性

本节把“型”的概念精细化: 先定义特征向量 / 特征曲面 (哪些方向是方程的“坏方向”), 再据此给出椭圆 / 双曲的精确定义, 最后回到便于动手的判别小结。核心只有一句: 特征 = 主符号 a_m 的实零方向。

D 核心定义 · 特征向量与特征曲面

设 A 为 m 阶算子, $a_m(x, \xi)$ 为其主符号。

特征向量: 非零余向量 (x, ξ) (即 $\xi \neq 0$) 称为特征向量, 若

$$a_m(x, \xi) = 0.$$

特征曲面: Ω 中一张余维 1 的曲面, 若它在点 x_0 处的法 (余) 向量是特征向量, 则称它在 x_0 处是特征的 (characteristic at x_0); 若每一点都如此, 则称之为一张特征曲面 (a characteristic)。

用 φ 描述: 设曲面 $S: \varphi(x) = 0$ ($\varphi \in C^1(\Omega)$, $\varphi_x|_S \neq 0$), 其法向即梯度 $\varphi_x = \text{grad } \varphi$ 。则

$$S \text{ 在 } x_0 \text{ 特征} \iff a_m(x_0, \varphi_x(x_0)) = 0; \quad S \text{ 是特征曲面} \iff a_m(x, \varphi_x(x))|_S \equiv 0.$$

所有水平面 $\varphi = \text{const}$ 都是特征曲面 $\iff a_m(x, \varphi_x(x)) \equiv 0$ ——这正是 **Hamilton–Jacobi 方程** $a_m(x, \varphi_x) = 0$ 。

一句话记忆 把余向量 ξ 想成“方向的法码”, 曲面 $\varphi = 0$ 的法方向就是梯度 φ_x ; “特征”无非是这个法方向恰好落在主符号的零点集上。由 Theorem 1.3 主符号活在余切丛上, 故“是否特征”与坐标无关。

✓ 解题套路 · 为什么“ $a_m(x_0, \varphi_x) = 0$ ”就是特征: 柯西问题视角

重点 以 $S: \varphi = 0$ 为初始面考虑柯西问题——在 S 上给定 u 及其直到 $m-1$ 阶的法向导数 (“柯西资料”), 问能否由方程 $Au = f$ 定出解。

1. 已知什么、未知什么: 取适配坐标使 φ 充当一个坐标 (法方向 ν)。则 S 上的柯西资料 $\Rightarrow$ 所有切向导数、以及直到 $m-1$ 阶的法向导数全部已知; 唯一未知的

是最高阶纯法向导数 $\partial_\nu^m u$ 。

2. 它的系数恰是 a_m : 由 Lemma 1.1, $e^{-i\lambda\varphi} A(fe^{i\lambda\varphi})$ 的 λ^m 系数为 $f a_m(x, \varphi_x)$; 这正是把 $\partial_\nu^m u$ 从主部里”抽出来”的系数。换言之, $\partial_\nu^m u$ 在 Au 中的系数 $= a_m(x, \varphi_x)$ 。
3. 非特征 $\Rightarrow$ 适定: 若 $a_m(x_0, \varphi_x) \neq 0$, 可由方程唯一解出 $\partial_\nu^m u$, 再逐阶微分形式地定出 S 附近解的全部导数 (解析情形即 Cauchy-Kovalevskaya), 柯西问题局部适定。
4. 特征 $\Rightarrow$ 失效: 若 $a_m(x_0, \varphi_x) = 0$, 最高阶法向导数的系数为零、它从方程中”掉出”, 方程定不出 $\partial_\nu^m u$, 反而对柯西资料施加相容性约束——资料不能自由给定、解不被决定。这就是”特征曲面对柯西问题是坏方向”的本质。

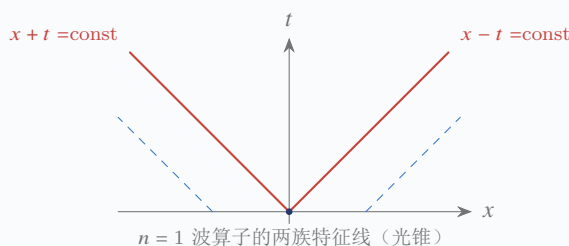
一句话: 特征方向 = 主符号的零方向 = 柯西资料定不出最高阶法向导数的方向。

Σ 公式速记 · 三个标准例子 (务必背熟)

高频 Laplace Δ : 主符号 $a_2 = -|\xi|^2$, 仅 $\xi = 0$ 时为零, 故没有非零实特征向量, 从而无 (实) 特征曲面。

热算子 $\partial_t - \Delta$ (变量 $t, x \in \mathbb{R}^n$, 对偶 (τ, ξ)): 主符号 $a_2 = |\xi|^2$ (不含 τ)。特征向量需 $|\xi|^2 = 0 \Rightarrow \xi = 0, \tau \neq 0$, 故 $(\tau, \xi) = (1, 0, \dots, 0)$ 是特征向量; 超平面 $t = \text{const}$ (法向 $(1, 0, \dots, 0)$) 都是特征曲面。抛物面 $t = |x|^2$ ($\varphi = t - |x|^2$, $\varphi_x = (-2x)$, $a_2 = |2x|^2 = 4|x|^2$) 仅在原点一点处特征。

波算子 $\partial_t^2 - \Delta$: 主符号 $a_2 = -\tau^2 + |\xi|^2$ 。每点的特征向量满足 $\tau^2 = |\xi|^2$, 构成一个锥; 任何光锥 $(t - t_0)^2 = |x - x_0|^2$ 都是特征曲面。特别地 $n = 1$ 时, 直线 $x + t = \text{const}$ 与 $x - t = \text{const}$ 是特征线。



一句话记忆 椭圆 = 无实特征 (信息各向均衡、传不出锐界面); 双曲 = 有特征锥 (沿特征传播、有限传播速度); 抛物 = 退化特征方向 ($t = \text{const}$ 永远特征)。

D 核心定义 · 椭圆性与 (关于 t 的) 双曲性

椭圆: A 称椭圆, 若对一切 $x \in \Omega$ 与一切 $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 有

$$a_m(x, \xi) \neq 0 \quad (\text{即 } A \text{ 无非零特征向量}).$$

(关于 t 的) 双曲: 变量为 $t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$ 时, A 称关于 t 双曲, 若把

$$a_m(t, x, \tau, \xi) = 0$$

看作关于 τ 的方程 (固定 t, x 及 $\xi \neq 0$), 它恰有 m 个相异实根——即特征实且相异。由 Theorem 1.3, 椭圆性与 (关于 t 的) 双曲性都与坐标选取无关。

四例对照

- Laplace Δ : 椭圆 ($a_2 = -|\xi|^2$ 仅在 $\xi = 0$ 为零);
- 热算子 $\partial_t - \Delta$: 既非椭圆也非 (关于 t) 双曲 ($a_2 = |\xi|^2$ 关于 τ 无根、且有实特征向量);
- 波算子 $\partial_t^2 - \Delta$: 关于 t 双曲 ($\tau = \pm|\xi|$ 为两相异实根);
- S-L 算子 $\frac{d}{dx}(p \frac{d}{dx}) + q$: 当 $p \neq 0$ 时在 (a, b) 上椭圆。

判别小结 (速查)

Σ 公式速记 · 三型判别 (看主部矩阵 A 的特征值)

高频 设主部矩阵 $A(x) = (a_{ij})$ 的特征值中正、负、零个数为 (p, q, z) :

椭圆型: $z = 0$ 且特征值同号 (代表 $-\Delta$);

双曲型: $z = 0$ 且恰一个异号 (代表 $\partial_t^2 - \Delta$);

抛物型: $z \geq 1$ (代表 $\partial_t - \Delta$).

特征方向: 使主符号 $\sigma_m(x, \xi) = 0$ 的 $\xi \neq 0$ 。椭圆 $\iff$ 无 (实) 特征方向。

一句话记忆 椭圆”平衡” (无时间)、抛物”扩散” (一阶时间)、双曲”波动” (二阶时间)。椭圆 = 主符号无非零实零点。

× 易错陷阱

型由主部 (最高阶项) 决定, 与低阶项、右端无关; 变系数方程的型可随 x 改变 (Tricomi: $y u_{xx} + u_{yy} = 0$ 在 $y > 0$ 椭圆、 $y < 0$ 双曲)。

1.6 $n = 2$ 的特征与标准型

$n = 2$ 时特征是曲线、容易求出, 并可据此把方程化为三种标准型之一。设

$$A = a \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2}{\partial y^2} + (\text{低阶}), \quad a, b, c \in C^\infty(\Omega), \quad \Omega \subset \mathbb{R}^2.$$

Σ 公式速记 · 判别式与特征方程

高频 沿曲线 $(x(t), y(t))$ (切向 (dx, dy) 、法向 $(-dy, dx)$)，它是特征曲线 $\iff$

$$a(dy)^2 - 2b dx dy + c(dx)^2 = 0.$$

若 $a \neq 0$ ，以 x 为参数 ($y = y(x)$) 得特征方程

$$a y'^2 - 2b y' + c = 0, \quad y' = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{a}.$$

判别式 $\delta = b^2 - ac$ 定型:

$$\delta > 0 \text{ 双曲}, \quad \delta = 0 \text{ 抛物}, \quad \delta < 0 \text{ 椭圆}.$$

一句话记忆 主部矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ 的行列式 $= ac - b^2 = -\delta$ ，故 $\delta > 0 \iff$ 两特征值异号 (双曲)、 $\delta < 0 \iff$ 同号 (椭圆)、 $\delta = 0 \iff$ 有零特征值 (抛物) ——与 §1.5 的三型判别完全一致。注意主符号 $a_2 = -Q$ ($Q = a\xi_1^2 + 2b\xi_1\xi_2 + c\xi_2^2$) 与 δ 只差整体符号。

! 必考定理 · $n = 2$ 的三种标准型

重点 设 $\varphi(x, y) = \text{const}$ 、 $\psi(x, y) = \text{const}$ 为特征族 (第一积分, $\text{grad} \neq 0$)，换坐标 ξ, η 后:

1. $\delta > 0$ (双曲): 两族相异实特征。取 $\xi = \varphi$, $\eta = \psi$ ，则 $u_{\xi\xi}, u_{\eta\eta}$ 的系数同时消失，得第一标准型

$$u_{\xi\eta} + (\text{低阶}) = 0.$$

再令 $\xi = \alpha + \beta$, $\eta = \alpha - \beta$ ，得第二标准型 $u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} + (\text{低阶}) = 0$ 。

2. $\delta = 0$ (抛物): 仅一族实特征 $\varphi = \text{const}$ ($y' = b/a$ 重根)。取 $\xi = \varphi$ 、 $\eta = \psi$ (任一与之独立的光滑函数)，则 $u_{\xi\xi}$ 与 $u_{\xi\eta}$ 的系数都消失 (主符号秩 1)，得

$$u_{\eta\eta} + (\text{低阶}) = 0.$$

3. $\delta < 0$ (椭圆): 特征为一对复共轭 $\varphi \pm i\psi = \text{const}$ (取 a, b, c 实解析)。用实坐标 $\xi = \varphi = \text{Re}$, $\eta = \psi = \text{Im}$ ，得 Laplace 型

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + (\text{低阶}) = 0.$$

✓ 解题套路 · 化标准型操作流程

重点

1. 算 $\delta = b^2 - ac$ 判型;
2. 解特征方程 $a y'^2 - 2b y' + c = 0$ 得 y' ，积分成特征族 $\varphi = C_1$ (双曲再得 $\psi = C_2$;

椭圆得复共轭 $\varphi \pm i\psi$);

3. 按情形选新坐标: 双曲 $\xi = \varphi, \eta = \psi$; 抛物 $\xi = \varphi, \eta$ 任取独立; 椭圆 $\xi = \operatorname{Re} \varphi, \eta = \operatorname{Im} \varphi$;

4. 代入 (链式法则) 写出标准型; 双曲可再 45° 旋转得第二标准型。

易错陷阱

(1) δ 判型与主部矩阵特征值判型一致 ($\delta > 0 \Leftrightarrow$ 特征值异号 $\Leftrightarrow$ 双曲, 余类推)。

(2) 变系数下 $\delta = \delta(x, y)$ 的符号可随点变化, 型随之改变 (呼应 Tricomi: $y u_{xx} + u_{yy} = 0$ 上半平面椭圆、下半平面双曲), 此时只能逐点 (或在 δ 不变号的区域) 化标准型。

例 题 · $\delta > 0$ 双曲型: 化第一、第二标准型

高频题. 将 $u_{xx} + 3u_{xy} + 2u_{yy} + u_y = 0$ 化为标准型。

解. 此处 $a = 1, b = \frac{3}{2}, c = 2$, 判别式 $\delta = b^2 - ac = \frac{9}{4} - 2 = \frac{1}{4} > 0$, 双曲型。

解特征方程 $y'^2 - 3y' + 2 = 0 \Rightarrow (y' - 1)(y' - 2) = 0 \Rightarrow y' = 1, 2$ 。积分得两族特征

$$y - x = C_1, \quad y - 2x = C_2.$$

取新坐标 $\xi = y - x, \eta = y - 2x$ ($\xi_x = -1, \xi_y = 1, \eta_x = -2, \eta_y = 1$)。由链式法则

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + 4u_{\xi\eta} + 4u_{\eta\eta}, \quad u_{xy} = -u_{\xi\xi} - 3u_{\xi\eta} - 2u_{\eta\eta}, \quad u_{yy} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

代入主部 $u_{xx} + 3u_{xy} + 2u_{yy} = (1 - 3 + 2)u_{\xi\xi} + (4 - 9 + 4)u_{\xi\eta} + (4 - 6 + 2)u_{\eta\eta} = -u_{\xi\eta}$ ($u_{\xi\xi}, u_{\eta\eta}$ 项如期消失)。又 $u_y = u_{\xi} + u_{\eta}$, 故**第一标准型**

$$u_{\xi\eta} - u_{\xi} - u_{\eta} = 0.$$

第二标准型 令 $\xi = \alpha + \beta, \eta = \alpha - \beta$, 则 $u_{\xi\eta} = \frac{1}{4}(u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta}), u_{\xi} + u_{\eta} = u_{\alpha}$, 代入得

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} - 4u_{\alpha} = 0.$$

例 题 · $\delta = 0$ 抛物型 (教材习题 1.2 c)

题. 将 $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y = 0$ 化为标准型。

解. $a = 1, b = -1, c = 1, \delta = b^2 - ac = 1 - 1 = 0$, 抛物型。

解特征方程 $y'^2 + 2y' + 1 = (y' + 1)^2 = 0 \Rightarrow y' = -1$ (重根), 唯一特征族 $x + y = C$ 。

取新坐标 $\xi = x + y$ (特征), $\eta = x$ (与 ξ 独立)。由 $x = \eta, y = \xi - \eta$:

$$u_x = u_{\xi} + u_{\eta}, \quad u_y = u_{\xi}, \quad u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, \quad u_{xy} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}, \quad u_{yy} = u_{\xi\xi}.$$

主部 $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = u_{\eta\eta}$ (如期只剩一个纯二阶导)。又 $u_x + u_y = 2u_\xi + u_\eta$, 故标准型

$$u_{\eta\eta} + 2u_\xi + u_\eta = 0 \quad (\text{与教材答案一致}).$$

一句话记忆 椭圆代表例 (教材习题 1.2b): $y^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + 2x^2 u_{yy} + y u_y = 0$, $\delta = -x^2 y^2 < 0$; 复特征积分给实坐标 $\xi = y^2 - x^2$, $\eta = x^2$, 化为 Laplace 型 $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + (\text{低阶}) = 0$ 。

1.7 $n = 2$ 齐次双曲方程的通解

设常系数齐次双曲方程

$$a u_{xx} + 2b u_{xy} + c u_{yy} = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad b^2 - ac > 0, \quad a \neq 0.$$

Σ 公式速记 · 算子分解与通解

高频 重点 设 λ_1, λ_2 为特征方程 $a\lambda^2 - 2b\lambda + c = 0$ 的两相异实根, 即 $\lambda_{1,2} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{a}$ 。则主部分解为两个一阶因子之积

$$a \partial_x^2 + 2b \partial_x \partial_y + c \partial_y^2 = a (\partial_x + \lambda_1 \partial_y)(\partial_x + \lambda_2 \partial_y),$$

且 $(\partial_x + \lambda_i \partial_y)$ 恰沿第 i 族特征求导。通解为两支行波之叠加

$$u(x, y) = f(y - \lambda_1 x) + g(y - \lambda_2 x), \quad f, g \in C^2 \text{ 任意}.$$

✓ 解题套路 · 推导: 换元到 $u_{\xi\eta} = 0$

按 §1.6 取特征坐标 $\xi = y - \lambda_1 x$, $\eta = y - \lambda_2 x$, 方程化为 $u_{\xi\eta} = 0$ 。在凸区域上 $\partial_\xi(u_\eta) = 0 \Rightarrow u_\eta = F(\eta) \Rightarrow u = f(\xi) + g(\eta)$, 回代即得通解 (1.21)。

验证 设 $u = f(y - \lambda_1 x)$, 则 $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} = (a\lambda_1^2 - 2b\lambda_1 + c)f'' = 0$ (因 λ_1 是特征方程的根)。

例 例题 · 求通解

题. 求 $u_{xx} - 5u_{xy} + 6u_{yy} = 0$ 的通解。

解. $a = 1, b = -\frac{5}{2}, c = 6$, 特征方程 $\lambda^2 + 5\lambda + 6 = (\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3$ 。故

$$u(x, y) = f(y + 2x) + g(y + 3x), \quad f, g \in C^2 \text{ 任意}.$$

一句话记忆 常系数二阶双曲 = 两族特征上的左行波 + 右行波叠加: $u = f(y - \lambda_1 x) + g(y - \lambda_2 x)$ 。对照标准波方程 $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$ ($\lambda = \pm c$): $u = f(x - ct) + g(x + ct)$, 即右

行 + 左行——这正是第 2 章达朗贝尔公式的雏形。

2 一维波动方程

本章从弦振动出发，建立达朗贝尔公式、半无界弦的反射，以及有界弦的 Fourier（分离变量）方法。

2.1 弦振动方程：能量与唯一性

物理推导（简写）：长为 ℓ 的紧绷弦，张力 T 、线密度 ρ ，作微小横振动 ($u_x^2 \ll 1$)。对小段 $[x, x + dx]$ 用 Newton 第二定律，竖直方向力 $(Tu_x)|_x^{x+dx} = \rho u_{tt} dx$ ，令 $dx \rightarrow 0$ 得

$$\rho u_{tt} = T u_{xx} \implies \boxed{u_{tt} = c^2 u_{xx}}, \quad c^2 = \frac{T}{\rho}.$$

（物理不是重点；重点是下面的能量法，它给出唯一性，并是后续双曲理论的范式。）

D 核心定义 · 弦的能量泛函

设 u 为解，定义时刻 t 的总能量（动能 + 势能）

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^\ell (\rho u_t^2 + T u_x^2) dx \quad \left(= \frac{\rho}{2} \int_0^\ell (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx \right).$$

无界弦时积分取遍 $\mathbb{R}$ （要求 u_t, u_x 在无穷远充分衰减以保证收敛）。

! 必考定理 · 能量守恒

高频 重点 设 $u \in C^2$ 是弦方程 $\rho u_{tt} = T u_{xx}$ 的解，且端点为固定端 ($u = 0$) 或自由端 ($u_x = 0$)，或为无穷远衰减的无界弦，则

$$\frac{dE}{dt} = 0, \quad \text{即} \quad E(t) \equiv E(0).$$

证明. 直接求导并对第二项分部积分：

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^\ell (\rho u_t u_{tt} + T u_x u_{xt}) dx = \int_0^\ell u_t (\rho u_{tt} - T u_{xx}) dx + [T u_x u_t]_{x=0}^{x=\ell}.$$

第一项被积因子 $\rho u_{tt} - T u_{xx} = 0$ （方程）；边界项在固定端 ($u \equiv 0 \Rightarrow u_t = 0$) 或自由端 ($u_x = 0$) 处为零，无界弦则因衰减为零。故 $dE/dt = 0$ 。□

! 必考定理 · 唯一性（能量法）

高频 混合问题

$$\rho u_{tt} = T u_{xx}, \quad u|_{t=0} = g, \quad u_t|_{t=0} = h, \quad u|_{x=0} = \alpha(t), \quad u|_{x=\ell} = \beta(t)$$

($\rho > 0$) 至多有一个解。

证明. 设 u_1, u_2 均为解, 令 $w = u_1 - u_2$. 则 w 满足齐次方程、零初值 $w|_{t=0} = w_t|_{t=0} = 0$ 与零边界 $w|_{x=0} = w|_{x=\ell} = 0$. 由零初值得 $E_w(0) = \frac{1}{2} \int_0^\ell (\rho w_t^2 + T w_x^2)|_{t=0} dx = 0$; 由能量守恒 $E_w(t) \equiv E_w(0) = 0$. 因被积式非负且 $\rho, T > 0$, 得

$$w_t \equiv 0, \quad w_x \equiv 0 \implies w \equiv \text{const.}$$

再由 $w|_{t=0} = 0$ 知该常数为 0, 故 $w \equiv 0$, 即 $u_1 \equiv u_2$. $\square$

一句话记忆 能量法三连: 作差 $\rightarrow$ 零能量 $\rightarrow$ 导数恒零. 两解之差满足齐次问题, 能量从 0 守恒到 0, 逼出 $w_t = w_x = 0$. 这是所有双曲唯一性的通用套路.

2.2 无界弦的 Cauchy 问题: 达朗贝尔公式

D 核心定义 · Cauchy 问题

全直线初值问题: 求 $u(x, t)$ ($x \in \mathbb{R}, t \geq 0$) 使

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x).$$

✓ 解题套路 · 达朗贝尔公式的导出

重点 算子分解: $\partial_t^2 - c^2 \partial_x^2 = (\partial_t - c \partial_x)(\partial_t + c \partial_x)$. 引入特征坐标 $\xi = x - ct, \eta = x + ct$, 方程化为 $u_{\xi\eta} = 0$, 故通解

$$u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct) \quad (\text{右行波} + \text{左行波}).$$

代初值: $F + G = g, -cF' + cG' = h \Rightarrow -F + G = \frac{1}{c} \int_{x_0}^x h$. 解出 F, G 即得下式.

Σ 公式速记 · 达朗贝尔公式

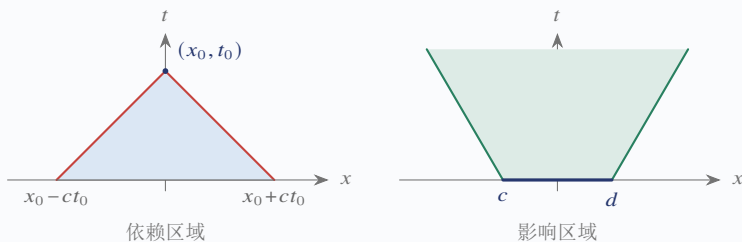
高频 重点

$$u(x, t) = \frac{g(x + ct) + g(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} h(s) ds.$$

解存在、唯一、连续依赖初值 ($\Rightarrow$ Cauchy 问题适定)。

D 核心定义 · 依赖区域与影响区域

$u(x_0, t_0)$ 只由初值在依赖区间 $[x_0 - ct_0, x_0 + ct_0]$ 上的值决定; 该区间与过 (x_0, t_0) 的两条特征围成的三角形即依赖区域. 反之, 初值在小区间 $[c, d]$ 上的扰动只能影响到由 $[c, d]$ 与两条外行特征 $x - ct = d, x + ct = c$ 围成的影响区域 (前向特征锥) —— 有限传播速度 c .



! 必考定理 · 特征平行四边形性质

重点 设 $ABCD$ 为各边沿特征线的特征平行四边形 (A, C 为一对对角顶点, B, D 为另一对), 则对任一解

$$u(A) + u(C) = u(B) + u(D).$$

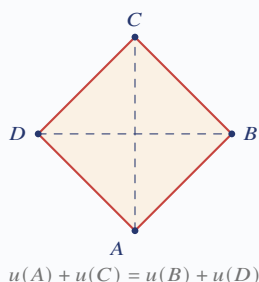
证明. 设两族特征分别为 $x - ct = p$ 与 $x + ct = q$. 四顶点各由一条 p -线与一条 q -线相交而成; 设涉及的值为 p_1, p_2 与 q_1, q_2 , 则可取

$$A : (p_1, q_1), B : (p_1, q_2), C : (p_2, q_2), D : (p_2, q_1).$$

由 $u = F(x - ct) + G(x + ct) = F(p) + G(q)$:

$$u(A) + u(C) = F(p_1) + G(q_1) + F(p_2) + G(q_2) = F(p_1) + G(q_2) + F(p_2) + G(q_1) = u(B) + u(D).$$

□



例 例题 · 达朗贝尔: 纯初位移, 波包一分为二

高频题. 求 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, $u(x, 0) = e^{-x^2}$, $u_t(x, 0) = 0$ 的解。

解. $h \equiv 0$, 由达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \left(e^{-(x-ct)^2} + e^{-(x+ct)^2} \right).$$

初始波包对半分裂为两个等高半波包, 分别以速度 c 向左、右传播。

例 例题 · 达朗贝尔: 纯初速度

题. 求 $u_{tt} = u_{xx}$ ($c = 1$), $u(x, 0) = 0$, $u_t(x, 0) = \cos x$ 的解。

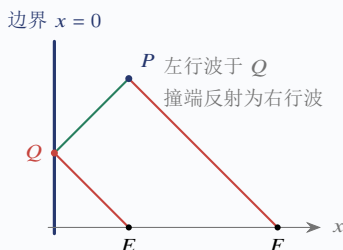
解. $g \equiv 0$,

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \cos s \, ds = \frac{1}{2} [\sin(x+t) - \sin(x-t)] = \cos x \sin t.$$

(恰为一个驻波——与 §2.4 的分离变量结果一致。)

2.3 半无界弦：波的反射（特征视角）

半无界弦 $x \geq 0, t \geq 0$, 初值 g, h 给在 $x \geq 0$, 端 $x = 0$ 加边界条件。**核心问题**：当点 (x, t) 的依赖三角形伸出边界 $x = 0$ 时（即 $x < ct$ ），缺失的初值信息必须由**边界条件**补出——这就是“反射”。



! 必考定理 · 反射定律（特征法导出）

高频 重点 在凸的象限上仍写 $u = F(x - ct) + G(x + ct)$ ；初值定出 F, G 于 $[0, \infty)$ 。对 $x - ct < 0$, F 之值由边界条件补出：

固定端 $u(0, t) = 0$: $F(z) = -G(-z) \ (z < 0) \Rightarrow$ 反射波 变号；

自由端 $u_x(0, t) = 0$: $F(z) = G(-z) \ (z < 0) \Rightarrow$ 反射波 不变号。

等价地：把 g, h 分别作**奇延拓**（固定端）或**偶延拓**（自由端）到 $x < 0$ ，再用全直线达朗贝尔公式并限制回 $x \geq 0$ 。

✓ 解题套路 · 推导与“平行四边形”补值法

固定端：边界 $u(0, t) = F(-ct) + G(ct) = 0$ 对一切 $t \geq 0 \Rightarrow F(-z) = -G(z)$ ，即 $F(z) = -G(-z) \ (z < 0)$ 。于是对 $x < ct$,

$$u(x, t) = \underbrace{G(x + ct)}_{\text{左行原波}} - \underbrace{G(ct - x)}_{\text{反射(变号)}}.$$

自由端： $u_x(0, t) = F'(-ct) + G'(ct) = 0 \Rightarrow F(z) = G(-z) + \text{const}$ ，反射不变号。

平行四边形补值法（一般）：要求 $u(P)$ 而 P 的三角形越界时，作以 P 与一个边界点 Q ($x = 0$) 为对角顶点的特征平行四边形，用 $u(P) + u(Q) = u(B) + u(D)$ ：固定端 $u(Q) = 0$ 给 $u(P) = u(B) + u(D)$ ，把求值递推到更靠初始轴的点，直到全部落在 $t = 0$ 上由达朗贝尔公式算出。

× 易错陷阱

延拓奇偶性由边界类型决定：固定端 $\rightarrow$ 奇延拓（变号）、自由端 $\rightarrow$ 偶延拓（不变号）。配反（固定端用偶延拓）是高频失分点。

例 例题 · 固定端反射：反射波倒立

高频题 半无界弦 $x \geq 0$, $c = 1$, 固定端 $u(0, t) = 0$, $u_t(x, 0) = 0$, 初位移 $g(x) = e^{-(x-3)^2}$ ($x \geq 0$, 集中在 $x = 3$ 的凸包)。描述 $t = 4$ 时的弦形。

解 作奇延拓 $\tilde{g}(x) = e^{-(x-3)^2}$ ($x > 0$), $\tilde{g}(x) = -e^{-(x+3)^2}$ ($x < 0$)。由达朗贝尔 ($h = 0$)

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\tilde{g}(x-t) + \tilde{g}(x+t)].$$

取 $t = 4$: 对 $0 < x < 4$ 有 $x-4 < 0$, 故 $\tilde{g}(x-4) = -e^{-((x-4)+3)^2} = -e^{-(x-1)^2}$; 而 $\tilde{g}(x+4) = e^{-(x+1)^2}$ 在 $x \geq 0$ 上已可忽略。于是

$$u(x, 4) \approx -\frac{1}{2} e^{-(x-1)^2} \quad (0 \leq x \lesssim 4),$$

即原向左的半波包撞固定端后**倒立**（变号）地向右返回，中心约在 $x = 1$ 。

例 例题 · 自由端反射：反射波正立

题 同上但改为自由端 $u_x(0, t) = 0$ 。

解 改作偶延拓 $\tilde{g}(x) = +e^{-(x+3)^2}$ ($x < 0$)。同样在 $t = 4$ 、 $0 < x < 4$:

$$u(x, 4) \approx +\frac{1}{2} e^{-(x-1)^2},$$

反射波**正立**（不变号），其余与固定端情形相同。

2.4 有界弦：驻波与分离变量（Fourier 方法）

求解固定端有界弦

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} \quad (0 < x < \ell), \quad u(0, t) = u(\ell, t) = 0, \quad u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x).$$

（唯一性已由能量法保证。）

✓ 解题套路 · 分离变量分步流程

重点

1. 设驻波 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入得 $XT'' = c^2 X''T$, 分离变量

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda \quad (\text{常数}).$$

2. 空间特征值问题 $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = X(\ell) = 0$ 。讨论 λ :

- $\lambda \leq 0$: 通解为 $\sinh/\cosh$ （或线性），边界条件只有平凡解 $X \equiv 0$;

- $\lambda > 0$: $X = C_1 \sin \sqrt{\lambda}x + C_2 \cos \sqrt{\lambda}x$, 由 $X(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$, $X(\ell) = 0 \Rightarrow \sin \sqrt{\lambda} \ell = 0$.

故

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{\ell}, \quad n = 1, 2, \dots$$

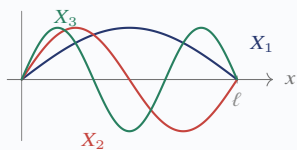
3. 时间部分 $T_n'' + \lambda_n c^2 T_n = 0 \Rightarrow T_n = a_n \cos \frac{n\pi c t}{\ell} + b_n \sin \frac{n\pi c t}{\ell}$.

4. 叠加 $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi c t}{\ell} + b_n \sin \frac{n\pi c t}{\ell} \right) \sin \frac{n\pi x}{\ell}$.

5. 定系数 (按 $\{\sin \frac{n\pi x}{\ell}\}$ 的正交性作 Fourier 正弦展开):

$$a_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} g(x) \sin \frac{n\pi x}{\ell} dx, \quad b_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^{\ell} h(x) \sin \frac{n\pi x}{\ell} dx.$$

一句话记忆 第 n 个驻波 $u_n = (a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t) \sin \frac{n\pi x}{\ell}$, 频率 $\omega_n = \frac{n\pi c}{\ell}$ (基频 + 泛音)。空间形状 $\sin \frac{n\pi x}{\ell}$ 不随时间变, 只整体伸缩——故名“驻”波; 解 = 全体驻波叠加。



例 例题 · 初值已是特征函数组合

高频题. $\ell = \pi$, $c = 1$, $g(x) = 2 \sin x - \sin 3x$, $h(x) = 0$, 固定端。

解. g 已是 $\{\sin nx\}$ 的有限组合, 直接读系数: $a_1 = 2$, $a_3 = -1$, 余 $a_n = 0$; $h = 0 \Rightarrow b_n = 0$ 。又 $\omega_n = n$, 故

$$u(x, t) = 2 \sin x \cos t - \sin 3x \cos 3t.$$

例 例题 · 纯初速度, 定 b_n

题. $\ell = \pi$, $c = 1$, $g = 0$, $h(x) = \sin 2x$, 固定端。

解. $a_n = 0$ 。由 $h = \sum_n \omega_n b_n \sin nx = \sum_n n b_n \sin nx = \sin 2x$ 得 $2b_2 = 1 \Rightarrow b_2 = \frac{1}{2}$, 余为零。故

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \sin 2x \sin 2t.$$

例 例题 · 真 · Fourier 展开

重点题. $\ell = \pi$, $c = 1$, $g(x) = x(\pi - x)$, $h = 0$, 固定端。

解. $b_n = 0$; $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x(\pi - x) \sin nx \, dx$ 。两次分部积分得

$$\int_0^\pi x(\pi - x) \sin nx \, dx = \frac{2}{n^3} (1 - (-1)^n) = \begin{cases} \frac{4}{n^3}, & n \text{ 奇}, \\ 0, & n \text{ 偶}. \end{cases}$$

故 $a_n = \frac{8}{\pi n^3}$ (n 奇), 从而

$$u(x, t) = \frac{8}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^3} \sin((2k+1)x) \cos((2k+1)t).$$

3 Sturm-Liouville 问题

本章把分离变量得到的空间特征值问题抽象为 S-L 理论: 特征值实、离散、特征函数正交完备。

3.1 问题的提法

来源: 第 2 章对非齐弦 $\rho u_{tt} = (pu_x)_x - qu$ 分离变量 (先用 $u = \rho^{-1/2}v$ 把 ρ 归一), 所得空间特征值问题正是下面的 S-L 问题。

D 核心定义 · 正则 Sturm-Liouville 问题

取微分表达式

$$\ell u := -(p(x)u')' + q(x)u, \quad p > 0, \quad p, p' \in C[a, b], \quad q \in C[a, b], \quad \text{权 } w > 0,$$

特征值问题: 求 λ 与非平凡 u 使

$$\ell u = \lambda w(x) u, \quad x \in [a, b],$$

配分离型齐次边界条件

$$\alpha_1 u(a) + \alpha_2 u'(a) = 0, \quad \beta_1 u(b) + \beta_2 u'(b) = 0, \quad (\alpha_1, \alpha_2) \neq 0, \quad (\beta_1, \beta_2) \neq 0.$$

算子 $L = \frac{1}{w} \ell$ 作用在权 w 的 $L_w^2(a, b)$ (内积 $\langle u, v \rangle_w = \int_a^b u \bar{v} w \, dx$) 上。

Σ 公式速记 · Lagrange 恒等式 / Green 公式 ⇒ 对称性

重点 对 $\ell u = -(pu')' + qu$, 两次分部积分 (q 项相消) 得

$$\int_a^b (\ell u \cdot v - u \cdot \ell v) dx = \left[p(u'v - u v') \right]_a^b.$$

在分离型齐次边界条件下, $(u(a), u'(a))$ 与 $(v(a), v'(a))$ 都正比于 $(\alpha_2, -\alpha_1)$, 故 $uv' - u'v$ 在 a (同理 b) 处为零, 右端边界项消失。于是 $\langle Lu, v \rangle_w = \langle u, Lv \rangle_w$, 即 L 在 L_w^2 中对称 (形式自伴)。

一句话记忆 S-L 的对称性 = Green 公式的边界项被边界条件“杀掉”。权 w 在 $\langle \cdot, \cdot \rangle_w$ 里恰好抵消 $L = \frac{1}{w}\ell$ 的 $\frac{1}{w}$, 所以对称性只看 ℓ 。

3.2 特征值与特征函数的基本性质

本节先立振荡论的根基 (Sturm 比较定理), 再据此组织 S-L 谱定理的证明。

! 必考定理 · Sturm 比较定理 (振荡定理, Theorem 3.1)

高频 重点 把方程写成 $(pu')' + g(x)u = 0$ (对 S-L 即 $g = \lambda w - q$)。设 $p > 0$, u_1, u_2 分别为

$$(pu_1')' + g_1 u_1 = 0, \quad (pu_2')' + g_2 u_2 = 0$$

的非平凡解, 且 $g_1 \leq g_2$ (不恒等)。则在 u_1 的任意两个相邻零点之间, u_2 至少有一个零点。

一句话: 系数 g 越大, 解振荡越快、零点越密。这是后续一切零点计数 / 离散性 / 谱排序的根。

证明. 设 $x_1 < x_2$ 是 u_1 的相邻零点, 可设 $u_1 > 0$ 于 (x_1, x_2) 。反证: 设 u_2 在 (x_1, x_2) 无零点, 可设 $u_2 > 0$ 于其上。取 Wronskian

$$W = p(u_1 u_2' - u_1' u_2), \quad W' = (g_1 - g_2) u_1 u_2 \leq 0 \text{ 于 } (x_1, x_2),$$

(其中 W' 由两方程消去 $(pu_i')'$ 得; $g_1 \leq g_2, u_1, u_2 > 0 \Rightarrow W' \leq 0$), 故

$$W(x_2) - W(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} (g_1 - g_2) u_1 u_2 dx \leq 0.$$

另一方面零点为单零点, $u_1'(x_1) > 0, u_1'(x_2) < 0$, 于是

$$W(x_1) = -p(x_1)u_1'(x_1)u_2(x_1) \leq 0, \quad W(x_2) = -p(x_2)u_1'(x_2)u_2(x_2) \geq 0,$$

即 $W(x_2) - W(x_1) \geq 0$ 。两式结合得 $W(x_2) - W(x_1) = 0$, 强迫 $g_1 \equiv g_2$ 且 $u_2(x_1) = u_2(x_2) = 0$ ——与假设矛盾。故 u_2 必在 (x_1, x_2) 内有零点。□

! 必考定理 · S-L 谱定理 (Theorem 3.3)**高频 重点** 正则 S-L 问题:

1. 特征值全实, 且单 (特征空间一维);
2. 构成离散递增列且有下界: $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots \rightarrow +\infty$ (若 $q \geq 0$ 则 $\lambda_1 > 0$);
3. 第 n 个特征函数 X_n 在开区间 (a, b) 内恰有 $n-1$ 个零点;
4. 不同特征值的特征函数在权 w 下正交: $\int_a^b X_m X_n w \, dx = 0 \ (m \neq n)$;
5. $\{X_n\}$ 在 $L_w^2(a, b)$ 中完备。

证明. 实性与正交性 (用对称性): 设 $\ell X = \lambda w X$. 则 $\lambda \langle X, X \rangle_w = \langle LX, X \rangle_w = \langle X, LX \rangle_w = \bar{\lambda} \langle X, X \rangle_w$, 故 $\lambda = \bar{\lambda} \in \mathbb{R}$; 对 $\lambda_m \neq \lambda_n$, $(\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b X_m X_n w \, dx = 0 \Rightarrow$ 正交。

单性: 满足左端条件 $\alpha_1 X(a) + \alpha_2 X'(a) = 0$ 的解, 其初值 $(X(a), X'(a))$ 被限制在一维子空间 (正比于 $(\alpha_2, -\alpha_1)$); 由二阶 ODE 解的唯一性, 特征空间至多一维。

离散、 $\rightarrow +\infty$ 、零点计数 (用 Sturm 比较): 记 $g = \lambda w - q$, $\lambda \uparrow \Rightarrow g \uparrow$. 令 $\psi(\cdot, \lambda)$ 为满足左端条件的解; 由比较定理, ψ 在 $[a, b]$ 上的零点随 λ 单调增加 (且零点连续左移)。 λ 是特征值 $\iff \psi$ 也满足右端条件 $\iff$ 恰有一个新零点抵达 b . 于是特征值是离散递增列; 与常系数方程 $-y'' + My = \lambda y$ ($M = \max q$) 比较知零点随 $\lambda \rightarrow \infty$ 无界, 故 $\lambda_n \rightarrow +\infty$, 且 X_n 在 (a, b) 恰有 $n-1$ 个零点。 $q \geq 0$ 时与 $-y'' = \lambda y$ 比较得 $\lambda_1 > 0$ 。

完备性: 见 §3.4——当 0 不是特征值时 L^{-1} 由 Green 函数表为紧自伴积分算子 $Gf = \int_a^b G(x, \xi) f(\xi) \, d\xi$ (核连续对称), 由 Hilbert-Schmidt (紧自伴算子谱定理) 得 L_w^2 的完备正交特征基 (详证亦呼应第 9 章)。 $\square$

一句话记忆 S-L = “无穷维” 对称矩阵对角化”: 实特征值、按权 w 正交的特征向量、完备基。**记忆链**: 对称 $\Rightarrow$ 实 + 正交; Sturm 比较 $\Rightarrow$ 离散 + 零点计数; 紧自伴 $\Rightarrow$ 完备。

× 易错陷阱

- (1) 谱定理要求正则 ($[a, b]$ 有限、 $p > 0$ 不退化、 $w > 0$ 、分离型边界); 奇异 S-L (端点 $p \rightarrow 0$ 或区间无穷, 如 Bessel、Legendre、Hermite) 结论需另行讨论。
- (2) 可加常数把 q 调到 $q \geq 0$ (同时 λ 平移), 从而保证 $\lambda_1 > 0$, 这只是平移记号、不失一般性。

例 例题 · Dirichlet 弦: 验证零点计数与正交性**高频 题**. 解 $-X'' = \lambda X$ ($p = w = 1, q = 0$), $X(0) = X(\ell) = 0$ 。

解. 求谱. $\lambda \leq 0$ 时通解为 $\cosh, \sinh$ (或线性), 边界条件只给平凡解; $\lambda > 0$ 时 $X = C_1 \sin \sqrt{\lambda}x + C_2 \cos \sqrt{\lambda}x$, 由 $X(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$, $X(\ell) = 0 \Rightarrow \sin \sqrt{\lambda}\ell = 0$. 故

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{\ell}, \quad n = 1, 2, \dots$$

零点计数. X_n 在 $(0, \ell)$ 的零点为 $x = \frac{k\ell}{n}$ ($k = 1, \dots, n-1$), 恰 $\boxed{n-1}$ 个, 与谱定理一致。

正交性. 对 $m \neq n$ (积化和差)

$$\int_0^\ell \sin \frac{m\pi x}{\ell} \sin \frac{n\pi x}{\ell} dx = \frac{1}{2} \int_0^\ell \left[\cos \frac{(m-n)\pi x}{\ell} - \cos \frac{(m+n)\pi x}{\ell} \right] dx = 0.$$

例 例题 · 混合边界 (Dirichlet-Neumann)

题. 解 $-X'' = \lambda X$, $X(0) = 0$, $X'(\ell) = 0$.

解. 由 $X(0) = 0$ 取 $X = \sin \sqrt{\lambda}x$; 代右端 $X'(\ell) = \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}\ell = 0 \Rightarrow \cos \sqrt{\lambda}\ell = 0$, 即 $\sqrt{\lambda}\ell = (n - \frac{1}{2})\pi$. 故

$$\lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2\ell}\right)^2, \quad X_n = \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2\ell}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

X_n 在 $(0, \ell)$ 有 $n-1$ 个零点, 仍满足谱定理。

注. 若改用真正的 Robin 条件 (如 $X(\ell) + X'(\ell) = 0$), 则 $k = \sqrt{\lambda}$ 满足超越方程 $\tan k\ell = -k$, 根 $\{k_n\}$ 无初等闭式, 但仍实、离散、 $\rightarrow +\infty$ ——正体现谱定理的普适性。

3.3 短波渐近

本节描述大特征值及其特征函数的渐近行为; 因对应非定常问题中的高频 / 短波长, 故称高频渐近或短波渐近。核心就是两个定理: 特征值增长的速度、特征函数振荡的速度。

✓ 解题套路 · 规范化 (Schrödinger 形式)

经 Liouville 变换总可把正则 S-L 问题化为 $p = w = 1$ 的规范形: 在 $[0, \ell]$ 、Dirichlet 边界 $X(0) = X(\ell) = 0$ 下考虑

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + q(x), \quad -X'' + q(x)X = k^2X \quad (k = \sqrt{\lambda} > 0).$$

下面两定理均在此规范形下叙述 (一般 p, w 情形见末尾注)。

! 必考定理 · 定理一: 特征值增长的速度

高频 重点 设 $M = \max_{[0, \ell]} q$ 。由振荡 (比较) 定理, $L = -\frac{d^2}{dx^2} + q$ 的特征值夹在 $L_1 = -\frac{d^2}{dx^2}$ 与 $L_2 = -\frac{d^2}{dx^2} + M$ 的特征值之间, 而后两者的特征值分别为 $(\pi n/\ell)^2$ 与 $(\pi n/\ell)^2 + M$,

故

$$\left(\frac{\pi n}{\ell}\right)^2 \leq \lambda_n \leq \left(\frac{\pi n}{\ell}\right)^2 + M,$$

从而

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{\ell}\right)^2 \left(1 + O(n^{-2})\right), \quad k_n = \sqrt{\lambda_n} = \frac{\pi n}{\ell} + O(n^{-1}) \quad (n \rightarrow \infty).$$

✓ 解题套路 · 定理一证明要点

$q_1 \leq q \leq q_2$ (取 $q_1 = 0, q_2 = M$) $\Rightarrow$ 主项系数排序 $\Rightarrow$ 由 Sturm 比较定理, L 第 n 个特征值被夹在两个常系数问题的第 n 个特征值之间; 常系数 $-X'' = \lambda X$ (Dirichlet) 的谱恰为 $(\pi n/\ell)^2$. 夹逼即得渐近。

! 必考定理 · 定理二: 特征函数振荡的速度

高频 重点 记 $\varphi(x, k)$ 为 $-X'' + qX = k^2 X$ 满足 $\varphi(0) = 0, \varphi'_x(0) = k$ 的解。则

$$\varphi(x, k) = \sin kx + O\left(\frac{1}{k}\right) \quad (k \rightarrow +\infty),$$

于是第 n 个特征函数

$$X_n(x) = \varphi(x, k_n) = \sin \frac{\pi nx}{\ell} + O\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty),$$

即大 n 时特征函数趋于正弦波、波长 $\sim 2\ell/n$, n 越大振荡越快。

✓ 解题套路 · 定理二证明要点

把 $k^2 X$ 视为主项、 $q(x)X$ 为扰动, 对 $\varphi'' + k^2 \varphi = q\varphi$ 用常数变易得 Volterra 型积分方程

$$\varphi(x) = \sin kx + \frac{1}{k} \int_0^x \sin k(x-\sigma) q(\sigma) \varphi(\sigma) d\sigma,$$

即 $(I - \frac{1}{k}A)\varphi = \sin kx$. 因算子 A 在 $C([0, \ell])$ 上范数关于 k 一致有界, 对大 k 用逐次逼近 (Neumann 级数 $\varphi = \sum_{m \geq 0} k^{-m} A^m \sin kx$) 得 $\varphi = \sin kx + O(1/k)$. 再代入 $k = k_n = \pi n/\ell + O(1/n)$ 即得。

一句话记忆 短波 = 高频 = 大 n : 特征值 $\lambda_n \sim (\pi n/\ell)^2 (\propto n^2)$ 、特征函数 $\rightarrow \sin(\pi nx/\ell)$ (波长 $\propto 1/n$)。势 q 只在 $O(1/n)$ 、 $O(1/n^2)$ 的低阶修正里出现——高频下“看不见势”。

✗ 易错陷阱 · 一般 p, w 情形

若不是规范形, 先作 Liouville 变换 $s = \int_a^x \sqrt{w/p} dx'$ (新长度 $L = \int_a^b \sqrt{w/p} dx$), 则

$$k_n = \sqrt{\lambda_n} \sim \frac{\pi n}{L}, \quad \lambda_n \sim \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2,$$

特征函数振幅另带 $(pw)^{-1/4}$ 因子。常见错误：忘了把区间长度换成 $L = \int \sqrt{w/p}$ 而仍用 $b-a$ 。

例 例题 · $q \equiv 0$ 的 Dirichlet 弦：渐近即精确

问题. 求 $-X'' = \lambda X$, $X(0) = X(\ell) = 0$ 的谱，并与短波渐近对照。

解. 通解 $X = A \cos kx + B \sin kx$ ($k = \sqrt{\lambda}$)。 $X(0) = 0 \Rightarrow A = 0$; $X(\ell) = 0 \Rightarrow B \sin k\ell = 0$, 非平凡要求 $k\ell = n\pi$ 。故

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{\ell} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

此时 $M = \max q = 0$, 定理一的夹逼上下界重合, 渐近化为精确等式; 定理二的 $O(1/n)$ 项为零。 X_n 在 $(0, \ell)$ 内恰有 $n-1$ 个零点, 验证了谱定理的零点计数。 $\square$

3.4 Green 函数与特征函数系的完备性

本节是 S-L 理论的收口, 逻辑主线 (一定要记住这条链):

$$\text{常数变易求出 } G \Rightarrow G \text{ 是紧自伴算子} \Rightarrow \text{谱定理 (完备性)} \Rightarrow L_x G = \delta$$

仍在规范形 $L = -\frac{d^2}{dx^2} + q(x)$, $q \geq 0$, Dirichlet 边界 $v(0) = v(\ell) = 0$ 下进行 (此时 0 不是特征值, L 可逆)。

D 核心定义 · Green 函数: L^{-1} 的积分核

L 的逆是积分算子, 其核 $G(x, \xi)$ 称为 **Green 函数**:

$$v = L^{-1}f \iff v(x) = \int_0^\ell G(x, \xi) f(\xi) d\xi,$$

即 v 是 $-v'' + qv = f$, $v(0) = v(\ell) = 0$ 的唯一解。

✓ 解题套路 · 第一步: 常数变易法算出 G

重点 取齐次方程 $-y'' + qy = 0$ 的两个解 (各满足一端边界):

$$y_1: y_1(0) = 0, y_1'(\ell) = 1; \quad y_2: y_2(\ell) = 0, y_2'(0) = -1.$$

因 $q \geq 0$ 时 0 非特征值, y_1, y_2 线性无关, **Wronskian** $W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = \text{const} \neq 0$ 。设 $v = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$, 由常数变易 ($C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0$, $C_1' y_1' + C_2' y_2' = -f$) 并代入边界, 得

$$G(x, \xi) = -\frac{1}{W} [\theta(x - \xi) y_1(\xi) y_2(x) + \theta(\xi - x) y_1(x) y_2(\xi)]$$

(θ 为 Heaviside 函数)。 G 连续且对称 $G(x, \xi) = G(\xi, x)$ ——对称性也可不算直接看出: L 自伴 $\Rightarrow L^{-1}$ 自伴 $\Rightarrow$ 核对称。

Σ 公式速记 · Green 函数的三条刻画性质 (可不经常数变易、直接定出 G)

高频 固定 ξ , $G(\cdot, \xi)$ 由下面三条唯一确定:

- (a) 离对角线满足齐次方程: $x \neq \xi$ 时 $G \in C^2$ 且 $L_x G(x, \xi) = 0$;
 (b) 连续、导数有 -1 跳跃: G 处处连续, 但 G'_x 在 $x = \xi$ 处左右极限相差 -1 :

$$G'_x(\xi + 0, \xi) - G'_x(\xi - 0, \xi) = -1;$$

- (c) 满足边界: $G(0, \xi) = G(\ell, \xi) = 0$ 。

! 必考定理 · 核心: G 紧自伴 $\Rightarrow$ S-L 谱定理 (完备性)

高频 重点 在 $L^2([0, \ell])$ 上考虑积分算子 $Gf(x) = \int_0^\ell G(x, \xi)f(\xi) d\xi$ 。核 $G(x, \xi)$ 连续 + 对称 $\Rightarrow G$ 是紧自伴算子。由 Hilbert-Schmidt 定理, G 有完备正交的特征函数系 $\{X_n\}$, 实特征值 $\mu_n \rightarrow 0$ 。再由

$$GX_n = \mu_n X_n \xrightarrow{\text{作用 } L} X_n = \mu_n LX_n$$

得 $\mu_n \neq 0$ 且 $\lambda_n = 1/\mu_n$ 是 L 的特征值 ($\mu_n \rightarrow 0 \Rightarrow \lambda_n \rightarrow +\infty$)。

✓ 解题套路 · 完备性证明的两处关键

- G 无零特征值: 若 $Gu = 0$, 则对一切 f 有 $(u, Gf) = (Gu, f) = 0$, 即 $u \perp \text{Im } G$; 而 $\text{Im } G = D_L = \{v : v(0) = v(\ell) = 0\}$ 在 L^2 中稠密, 故 $u = 0$ 。于是 G 与 L 的特征函数系完全重合。
- 结论: $\{X_n\}$ 即 L 的特征函数系, 且构成 $L^2([0, \ell])$ 的完备正交基——这就补全了 §3.2 谱定理里留待紧算子理论的那一步。

! 必考定理 · 由 $L_x G$ 导出 Dirac δ : 通往广义函数

重点 对 $f(x) = \int_0^\ell G(x, \xi)f(\xi) d\xi$ 形式地作用 L :

$$f(x) = \int_0^\ell L_x G(x, \xi) f(\xi) d\xi \implies L_x G(x, \xi) = \delta(x - \xi).$$

此 δ 满足: $\xi \neq x$ 时为零、 $\int_0^\ell \delta(x, \xi) d\xi = 1$ (取 $f \equiv 1$); 由平移不变性 $\delta(x, \xi) = \delta(x - \xi)$, 且 $\int \delta(x)f(x) dx = f(0)$ 。

✓ 解题套路 · 为什么“-1 跳跃”恰好给出 δ

性质 (b) 说 G'_x 在 ξ 处下跳 1。把分布求导用到带跳跃的函数: $G''_{xx} = \{\text{逐段经典}\} + [G'_x]\delta = \{\cdots\} - \delta$, 故 $L_x G = -G''_{xx} + qG = \{\text{离对角线为0}\} + \delta = \delta$ 。斜率跳 $-1 \iff L_x G = \delta$ ——这正是下一章广义函数与基本解的引子: G 就是 L 的基本解 (配边界)。

一句话记忆 Green 函数 = L^{-1} 的核 = 配边界的基本解。三件事一线串起：常数变易给出 G (斜率跳 -1)；紧 + 自伴给出完备正交特征基 (谱定理)； $[L_x G = \delta]$ 通向广义函数。物理图像： $G(x, \xi)$ 是在 ξ 处施加单位点载荷时弦的平衡形状。

例 例题 · 教材习题 3.3

高频解. 齐次方程 $-y'' = 0$ 的解：取 $y_1 = x$ ($y_1(0) = 0, y_1'(0) = 1$)、 $y_2 = \ell - x$ ($y_2(\ell) = 0, y_2'(\ell) = -1$)。Wronskian $W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = x(-1) - 1 \cdot (\ell - x) = -\ell$ 。代入公式 ($-1/W = 1/\ell$)：

$$G(x, \xi) = \frac{1}{\ell} [\theta(x - \xi) \xi(\ell - x) + \theta(\xi - x) x(\ell - \xi)] = \frac{1}{\ell} \begin{cases} \xi(\ell - x), & \xi \leq x, \\ x(\ell - \xi), & x \leq \xi, \end{cases}$$

即 $G(x, \xi) = \frac{x_{<}(\ell - x_{>})}{\ell}$ ($x_{<} = \min(x, \xi)$, $x_{>} = \max(x, \xi)$)。

验证：连续；在 $x = \xi$ 处 $\partial_x G$ 由 ξ/ℓ (左, $x < \xi$ 段 $\partial_x [x(\ell - \xi)/\ell] = (\ell - \xi)/\ell$) 跳跃 = $-\xi/\ell - (\ell - \xi)/\ell = -1$ ；两端为零； $x \neq \xi$ 处线性故 $-G'' = 0$ 。

物理意义：两端固定的弦在 ξ 处受单位点载荷时的形状——一个顶点在 $x = \xi$ 的“帐篷”折线，且 $G > 0$ 。□

3.5 非齐次边界的齐次化

✓ 解题套路

边界非齐次：找满足边界的稳态/特解 v ，令 $w = u - v$ 转为齐次边界。右端非齐次：按特征函数 X_n 展开右端与待求解 (特征函数展开法)。

4 广义函数 (分布)

本章引入分布：在检验函数空间上以对偶定义，建立支集、求导与乘光滑函数等运算，为弱解奠定语言。

4.1 动机与检验函数空间

一句话记忆 测量物理量 f 时，仪器给出的其实是加权平均 $\langle f, \varphi \rangle = \int f(x) \varphi(x) dx$ 。索性抛弃 f 本身、只保留这个线性泛函 $\varphi \mapsto \langle f, \varphi \rangle$ ；再允许它不必由某个 f 给出——这就是分布 (广义函数)。 δ ($\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$ ，见 §3.4) 即一例。

D 核心定义 · 三个检验函数空间 (先看集合)

$\mathcal{E}(\Omega) = C^\infty(\Omega)$: 光滑函数 (无支集、无衰减要求);

$\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$: 紧支光滑函数 $= \bigcup_{K \in \Omega} \mathcal{D}(K)$, $\mathcal{D}(K) = \{\varphi : \text{supp } \varphi \subset K\}$;

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$: 速降 (Schwartz) 函数 $(\forall \alpha, \beta : \sup_x |x^\alpha \partial^\beta \varphi| < \infty)$.

作为集合 (取 $\Omega = \mathbb{R}^n$) 有 $\mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{E}$.

D 核心定义 · 半范数构造的拓扑

半范数 p : 满足 $p(\varphi + \psi) \leq p(\varphi) + p(\psi)$ 、 $p(\lambda\varphi) = |\lambda|p(\varphi)$, 但允许 $p(\varphi) = 0$ 而 $\varphi \neq 0$ (这是它与范数的唯一区别)。给一族半范数 $\{p_j\}_{j \in J}$, 以 $U_{j, \varepsilon} = \{p_j < \varepsilon\}$ 的有限交作为 0 的邻域基定义拓扑。于是

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \iff p_j(\varphi_n - \varphi) \rightarrow 0 \quad (\forall j \in J).$$

可数半范数 + 分离性 ($p_j(\varphi) = 0 \forall j \Rightarrow \varphi = 0$) $\Rightarrow$ 可由平移不变度量

$$\rho(\varphi, \psi) = \sum_k 2^{-k} \frac{p_k(\varphi - \psi)}{1 + p_k(\varphi - \psi)}$$

诱导同一拓扑; 完备时称 **Fréchet 空间**。线性泛函 f 连续 $\iff$ 存在 j, C 使 $|\langle f, \varphi \rangle| \leq C p_j(\varphi)$ 。

Σ 公式速记 · 三种拓扑的半范数与收敛刻画 (本节核心)

空间	半范数	收敛 $\varphi_p \rightarrow \varphi$ 的含义
$\mathcal{D}(K)$	$p_m(\varphi) = \sum_{ \alpha \leq m} \sup_K \partial^\alpha \varphi $	$\forall \alpha: \partial^\alpha(\varphi_p - \varphi) \rightarrow 0$ 在 K 上一致
高频 重点 $\mathcal{E}(\Omega)$	$p_l(\varphi) = \sum_{ \alpha \leq l} \sup_{K_l} \partial^\alpha \varphi , K_l \uparrow \Omega$	$\forall \alpha: \partial^\alpha(\varphi_p - \varphi) \rightarrow 0$ 在每个紧集 $K \subset \Omega$ 上一致
$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$	$p_k(\varphi) = \sum_{ \alpha + \beta \leq k} \sup_{\mathbb{R}^n} x^\alpha \partial^\beta \varphi $	$\forall \alpha, \beta: x^\alpha \partial^\beta(\varphi_p - \varphi) \rightarrow 0$ 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上一致

三者均为 Fréchet 空间。 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的自然拓扑不易定义、也不需要; 直接用序列收敛刻画。

D 核心定义 · $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的收敛 (两条件, 缺一不可)

重点 $\varphi_k \rightarrow \varphi$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$ 当且仅当

- 存在同一个紧集 $K \subset \Omega$, 使所有 $\text{supp } \varphi_k \subset K$ 且 $\text{supp } \varphi \subset K$;
- 对每个 α , $\partial^\alpha \varphi_k \rightarrow \partial^\alpha \varphi$ 在 K 上一致。

易错陷阱 · 三种拓扑的区别——一眼辨清

高频

- $\mathcal{E}$: 局部一致（仅在每个紧集上），所有导数；不限支集、不要求衰减。最弱（粗）。
- $\mathcal{S}$: 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上一致，但带多项式权 x^α ——要求函数及各阶导数比任意多项式衰减更快。
- $\mathcal{D}$: 所有 φ_k 的支集必须困在同一个固定紧集 K 内（条件 (a)）+ 所有导数一致收敛。最强（细）。

收敛强弱链： $\mathcal{D}$ 收敛 $\Rightarrow \mathcal{S}$ 收敛 $\Rightarrow \mathcal{E}$ 收敛。条件 (a)（共同紧支）是 $\mathcal{D}$ 区别于 $\mathcal{E}$ 的命门——正是它让对偶空间反向变大： $\mathcal{E}' \subset \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$ 。

一句话记忆 $\mathcal{E}$ = 只看局部、管够光滑； $\mathcal{S}$ = 全空间但要”压得扁”（速降）； $\mathcal{D}$ = 钉死在一个紧集里。检验函数越”难收敛”（拓扑越细），其上的连续泛函越多（对偶越大）：故 $\mathcal{D}'$ （分布）最大、 $\mathcal{E}'$ （紧支分布）最小。

4.2 分布空间

D 核心定义 · 三个分布空间（对偶）

对检验函数空间取连续线性泛函的全体：

$\mathcal{D}'(\Omega)$: $\mathcal{D}(\Omega)$ 上线性泛函 f ，使 $f|_{\mathcal{D}(K)}$ 对每个紧 $K \subset \Omega$ 连续 $\rightarrow$ 分布；

$\mathcal{E}'(\Omega) = \mathcal{E}(\Omega)$ 的对偶 $\rightarrow$ 紧支分布；

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) = \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的对偶 $\rightarrow$ 缓增分布。

$\mathcal{D}(\Omega)$ 的自然拓扑不易定义、也不需要，故用 $\mathcal{D}(K)$ 上的（可度量化）连续性定义 $\mathcal{D}'$ 。检验函数嵌入 $\mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{E}$ 诱导对偶反包含 $\mathcal{E}' \subset \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$ 。三个空间拓扑不同，”连续”的判据也随之不同，见下表。

Σ 公式速记 · 三个空间上”连续泛函”的刻画（拓扑不同 $\rightarrow$ 判据不同）

高频 重点 总原则（半范数拓扑）：线性泛函 f 连续 $\iff$ 存在某半范数 p_j 与常数 C 使 $|\langle f, \varphi \rangle| \leq C p_j(\varphi)$ 。代入三个空间各自的半范数即得：

空间	连续性判据 (存在常数使下式对一切检验函数成立)	拓扑特征 → 后果
$\mathcal{E}'(\Omega)$	$ \langle f, \varphi \rangle \leq C \sum_{ \alpha \leq l} \sup_K \partial^\alpha \varphi $, $\exists$ 单个固定紧 K 、阶 l	只用一个紧集封顶 → φ 在 K 外不影响 f → 紧支
$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$	$ \langle f, \varphi \rangle \leq C \sum_{ \alpha + \beta \leq k} \sup_{\mathbb{R}^n} x^\alpha \partial^\beta \varphi $, $\exists k$	全空间但带多项式权 → 缓增 (至多多项式增长)
$\mathcal{D}'(\Omega)$	对每个紧 K : $ \langle f, \varphi \rangle \leq C_K \sum_{ \alpha \leq N_K} \sup_K \partial^\alpha \varphi $, $\forall \varphi \in C_K, N_K$ 可随 K 变	限制最弱 → 最大的空间

其中 $\mathcal{D}'$ 的 N_K 若可取与 K 无关的统一 N , 则称 f 为有限阶 (阶为最小可取的 N); δ 是 0 阶。注意 $\mathcal{E}', \mathcal{S}'$ 各自只需一个半范数封顶 ($\mathcal{E}, \mathcal{S}$ 是可数赋范空间), 而 $\mathcal{D}'$ 须逐紧集给估计 ($\mathcal{D}$ 不是单一可数赋范空间, 是各 $\mathcal{D}(K)$ 的并)。

D 核心定义 · 正则分布: 能写成积分的分布

设 $f \in L^1_{loc}(\Omega)$ (在每个紧集上 Lebesgue 可积)。它经

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

定义一个分布, 称为正则分布。凡能这样用局部可积函数积分表示的分布即正则分布; 否则称奇异分布。

! 必考定理 · 核心定理: $L^1_{loc} \hookrightarrow \mathcal{D}'$ 是单射

高频 重点 (Lemma 4.5) 若 $f \in L^1_{loc}(\Omega)$ 且 $\int_{\Omega} f \varphi dx = 0$ 对一切 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 则 $f = 0$ 几乎处处。

推论: 若 $f_1, f_2 \in L^1_{loc}$ 给出同一个分布, 则 $f_1 = f_2$ a.e.。于是可把局部可积函数等同于它定义的分布, 记号 $\langle f, \varphi \rangle = \int f \varphi dx$ 对一般分布也沿用 (左边定义右边)。

✓ 解题套路 · 证明要先造出“足够多”的检验函数——磨光核

取 $\psi(t) = \theta(t)e^{-1/t} \in C^\infty(\mathbb{R})$ (θ 为 Heaviside), 令 $\varphi(x) = \psi(1 - |x|^2)$, 则 $\varphi \in C_c^\infty$, $\text{supp } \varphi = \overline{B_1}$, $\varphi > 0$ 于 $|x| < 1$ 。归一化 $\varphi_1 = \varphi/c$ ($c = \int \varphi$), 并伸缩

$$\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \varphi_1(x/\varepsilon) \geq 0, \quad \text{supp } \varphi_\varepsilon \subset \overline{B_\varepsilon}, \quad \int \varphi_\varepsilon dx = 1.$$

对 $f \in L^1_{loc}$ 定义磨光 (平均) 算子

$$f_\varepsilon(x) = \int f(x-y) \varphi_\varepsilon(y) dy = \int f(y) \varphi_\varepsilon(x-y) dy = (f * \varphi_\varepsilon)(x) \in C^\infty(\Omega_\varepsilon),$$

其中 $\Omega_\varepsilon = \{x \in \Omega : \rho(x, \partial\Omega) > \varepsilon\}$, 且求导落到核上 $\partial^\alpha f_\varepsilon = f * \partial^\alpha \varphi_\varepsilon$ 。

Σ 公式速记 · 磨光化的四条性质 (原文 a-d, 务必记牢)

高频

- a) $f = 0$ 于紧 K 外 $\Rightarrow f_\varepsilon = 0$ 于 K 的 ε -邻域外 (故 ε 小时 $f_\varepsilon \in \mathcal{D}$);
- b) $f \equiv 1$ 于 $\Omega_{2\varepsilon} \Rightarrow f_\varepsilon \equiv 1$ 于 $\Omega_{3\varepsilon}$ (可造出 $\mathcal{D}$ 中在给定紧集上恒 1 的截断函数);
- c) $f \in C(\Omega) \Rightarrow f_\varepsilon \rightrightarrows f$ 在每个紧 K 上一致 ($\varepsilon \rightarrow 0^+$);
- d) $f \in L^p_{loc}(\Omega)$ ($p \geq 1$) $\Rightarrow f_\varepsilon \rightarrow f$ 于 $L^p(K)$ ($\varepsilon \rightarrow 0^+$).

Lemma 4.5 的证明: 条件给出 $f_\varepsilon(x) = \int f(y)\varphi_\varepsilon(x-y)dy = 0$ ($\forall x \in \Omega_\varepsilon$); 再由 d) 知 $f_\varepsilon \rightarrow f$ 于 L^1_{loc} , 故 $f = 0$ a.e. (c) 是 d) 在连续情形的基础; d) 的证明用 Minkowski 不等式 $\|f_\varepsilon\|_p \leq \|f\|_p$ 加连续函数逼近.)

D 核心定义 · $\mathcal{E}'$ 与 $\mathcal{S}'$ 上的正则分布

- $f \in L^1_{comp}(\Omega)$ (可积且在某紧 $K \subset \Omega$ 外为 0) $\Rightarrow$ 由同一积分公式得 $\mathcal{E}'(\Omega)$ 中的紧支正则分布。
- $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 且 $\int |f(x)|(1+|x|)^{-N}dx < \infty$ (某 $N > 0$, 即多项式增长) $\Rightarrow$ 得 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的缓增分布; 特别地 $|f(x)| \leq C(1+|x|)^N$ 即满足。

! 必考定理 · 存在不正则的分布: Dirac δ

重点 $\langle \delta(x-x_0), \varphi \rangle = \varphi(x_0)$ 。当 $x_0 \in \Omega$ 时 $\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 且 $\in \mathcal{E}'(\Omega)$ 、 $\in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 。但 δ 不是正则分布: 若它正则、由某 $f \in L^1_{loc}$ 表示, 则在 $\mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}$ 上 $\int f\varphi = 0$, 由 Lemma 4.5 得 $f = 0$ a.e. (去掉一点不改测度), 于是 δ 作为分布为 0, 与 $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$ 矛盾。

× 易错陷阱

δ 不是函数 (无逐点值), 写 $\delta(0) = \infty$ 错误; 它只经配对 $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$ 定义。" $\int \delta(x-x_0)\varphi dx = \varphi(x_0)$ " 只是记号约定, 并非真有可积函数 δ 。

一句话记忆 正则 = 能写成 $\int f\varphi$; 判别奇异看能否被 L^1_{loc} 表示。Lemma 4.5 是 "函数即分布" 的合法性根据, 其证明的发动机是磨光化 (卷积光滑核 φ_ε), 四条性质 a-d 在后文求导、逼近、构造截断时反复使用。

4.3 拓扑与收敛**D 核心定义 · 弱拓扑 (弱 * 收敛)**

设 F 为 $\mathcal{D}, \mathcal{E}, \mathcal{S}$ 之一, F' 为对应分布空间。 F' 上的弱拓扑由半范数 $p_\varphi(f) = |\langle f, \varphi \rangle|$ ($\varphi \in F$) 给出。于是

$$f_k \rightarrow f \text{ 于 } F' \iff \langle f_k, \varphi \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in F),$$

即逐检验函数配对收敛, 记 $\lim_k f_k = f$. 求导、乘光滑函数等运算对此收敛连续。

! 必考定理 · 第一核心结论: 分布空间的 (弱) 完备性

高频 重点 设 $\{f_k\} \subset F'$, 且对每个 $\varphi \in F$, 极限 $\langle f, \varphi \rangle := \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_k, \varphi \rangle$ 都存在。则 f 仍是 F' 中的分布。

线性是显然的; 关键是连续性自动成立——这称为分布空间的弱完备性, 是 Fréchet 空间一般定理 (一致有界 / Banach-Steinhaus 型) 的特例。**含义:** 要造一个分布, 只需给出一列分布并验证逐 φ 极限存在, 极限自动是分布, 无需另证连续。

D 核心定义 · δ -像函数族 (δ -like)

称正则函数族 $\{\varphi_\varepsilon\}$ 为 δ -列, 若 $\varphi_\varepsilon \rightarrow \delta$ 于 $\mathcal{D}'$ 。标准磨光核满足以下三件套即足够:

$$\text{a) } \varphi_\varepsilon \geq 0; \quad \text{b) } \int \varphi_\varepsilon dx = 1; \quad \text{c) } \text{supp } \varphi_\varepsilon \subset \{|x| \leq \varepsilon\}.$$

✓ 解题套路 · 为何 a)-c) $\Rightarrow \varphi_\varepsilon \rightarrow \delta$

由 b), $\langle \varphi_\varepsilon, \psi \rangle - \psi(0) = \int \varphi_\varepsilon(x) [\psi(x) - \psi(0)] dx$, 再由 a)、c)

$$\left| \langle \varphi_\varepsilon, \psi \rangle - \psi(0) \right| \leq \sup_{|x| \leq \varepsilon} |\psi(x) - \psi(0)| \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0.$$

故 $\varphi_\varepsilon \rightarrow \delta$ (不仅于 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 也于 $\mathcal{S}', \mathcal{E}'$)。条件可大为减弱仍保持 δ -性 (如下面 Dirichlet 核就不非负)。

例 例题 · Fourier 分析中的两个经典 δ -列

于 $\mathcal{D}'((-\pi, \pi))$:

$$\text{Dirichlet 核 } D_k(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin((k + \frac{1}{2})t)}{\sin \frac{t}{2}}, \quad \text{Fejér 核 } F_k(t) = \frac{1}{2\pi k} \frac{\sin^2 \frac{kt}{2}}{\sin^2 \frac{t}{2}}.$$

$\langle D_k, \varphi \rangle$ 是 φ 的 Fourier 级数在 0 处的前 k 项部分和; $\langle F_k, \varphi \rangle$ 是这些部分和的算术平均 (Cesàro 和)。二者均 $\rightarrow \delta$: $D_k \rightarrow \delta$ 给出 Fourier 级数在一点的收敛, $F_k \rightarrow \delta$ (且 $F_k \geq 0$) 给出 Fejér 求和的更好性态。

! 必考定理 · 正则化技巧: $1/x$ 的两种正则化

高频 重点 $1/x$ 在 0 处不可积, 须正则化才能当分布。两种标准做法:

$$\left\langle \text{p.v. } \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx, \quad \frac{1}{x \pm i0} := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \pm i\varepsilon} \text{ 于 } \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

推导 (分部积分): 因 $\frac{1}{x+i\varepsilon} = \frac{d}{dx} \ln(x+i\varepsilon)$, 故

$$\int \frac{\varphi(x)}{x+i\varepsilon} dx = - \int \varphi'(x) \ln(x+i\varepsilon) dx \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} - \int (\ln|x|) \varphi'(x) dx - \pi i \varphi(0),$$

而 $-\int (\ln|x|) \varphi'(x) dx = \langle \text{p.v.} \frac{1}{x}, \varphi \rangle$ (即 $\frac{d}{dx} \ln|x| = \text{p.v.} \frac{1}{x}$).

Σ 公式速记 · Sokhotsky 公式 (连接两种正则化)

高频

$$\frac{1}{x \pm i0} = \text{p.v.} \frac{1}{x} \mp \pi i \delta(x)$$

两式相减、相加即得

$$\frac{1}{x+i0} - \frac{1}{x-i0} = -2\pi i \delta(x), \quad \frac{1}{x+i0} + \frac{1}{x-i0} = 2 \text{p.v.} \frac{1}{x}.$$

一句话记忆 弱收敛 = 逐 φ 配对收敛; 分布空间弱完备——分布列逐点极限自动是分布 (造分布的利器)。 δ -列三件套: 非负、积分为 1、支集收缩。同一个不可积 $1/x$ 有多种正则化, 彼此相差 δ 项——这正是 Sokhotsky 公式的内容 (正则化不唯一)。

4.4 分布的支集

支集是整个分布理论的中枢概念——奇异性分析、延拓到 $\mathcal{E}'$ 、基本解构造, 全部以支集为锚点。本节先建立分布层的粘合性质, 由此导出支集的精确定义; 然后借支集刻画 $\mathcal{E}'$ 与 $\mathcal{S}'$ 的空间关系; 最后分类支集为单点的分布。

D 核心定义 · 分布层的两个基本定理

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开, $\{\Omega_j : j \in J\}$ 为 Ω 的开覆盖, 即 $\Omega = \bigcup_{j \in J} \Omega_j$ 。

- (唯一性 / 局部为零则全局为零) 若 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $f|_{\Omega_j} = 0$ 对所有 $j \in J$ 成立, 则 $f = 0$ 。
- (存在性 / 粘贴引理) 设 $f_j \in \mathcal{D}'(\Omega_j)$ 满足相容性条件 $f_k|_{\Omega_k \cap \Omega_l} = f_l|_{\Omega_k \cap \Omega_l}$ (对所有 $k, l \in J$)。则存在唯一的 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 使得 $f|_{\Omega_j} = f_j$ 对所有 j 成立。

一句话记忆 两个定理合起来就是说: 分布构成一个层 (sheaf)——局部确定全局。证明依赖单位分解 $\sum \chi_j \equiv 1$ ($\text{supp } \chi_j \subset \Omega_j$, 局部有限), 把任一 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 写成 $\varphi = \sum \chi_j \varphi$ (有限和), 从而将全局配对分解为局部配对之和。

D 核心定义 · 分布的支集

由定理 (a), 对每个 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 存在最大开子集 $\Omega' \subset \Omega$ 使得 $f|_{\Omega'} = 0$ (取所有使 f 在其上为零的开集之并)。其补集

$$\text{supp } f := \Omega \setminus \Omega'$$

称为 f 的支集——即 f 在其外部为零分布的最小闭集。

✓ 解题套路 · 支集的等价判断

$x_0 \notin \text{supp } f \iff$ 存在开邻域 $U \ni x_0$ 使 $\langle f, \varphi \rangle = 0$ 对一切 $\text{supp } \varphi \subset U$ 成立。

$x_0 \in \text{supp } f \iff$ 对 x_0 的任意开邻域 U , 存在 $\varphi \in \mathcal{D}(U)$ 使 $\langle f, \varphi \rangle \neq 0$ 。

× 易错陷阱

不能照搬函数支集的定义 $\{x : f(x) \neq 0\}$ 的闭包——分布没有逐点取值。唯一合法的定义是“在邻域上是否为零分布”：测试函数的结果全为零，分布才在这个邻域上消失。

例 例题 · 例： δ 函数的支集

$\text{supp } \delta = \{0\}$ 。证明两行：

- $0 \in \text{supp } \delta$: 在 0 的任意邻域内取磨光子, δ 作用得非零。
- $x_0 \neq 0 \notin \text{supp } \delta$: 取 $U = B(x_0, |x_0|/2)$, 则 $0 \notin U$, 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(U)$ 有 $\varphi(0) = 0 \Rightarrow \langle \delta, \varphi \rangle = 0$ 。

从 $\mathcal{D}'$ 到 $\mathcal{E}'$ 与 $\mathcal{S}'$: 借助稠密嵌入

D 核心定义 · $\mathcal{E}'$ 与 $\mathcal{S}'$ 中分布的支集

利用稠密嵌入 $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{E}(\Omega)$ (及 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$), 可将 $\mathcal{E}'(\Omega)$ (或 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$) 中的泛函限制在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上, 自然视作 $\mathcal{D}'(\Omega)$ (或 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$) 的元素:

$$\mathcal{E}'(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega), \quad \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n).$$

由此它们的支集按照上述 $\mathcal{D}'$ 中的支集定义。

! 必考定理 · Proposition 4.6: $\mathcal{E}' =$ 紧支集的分布

高频 设 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 。则

$$f \in \mathcal{E}'(\Omega) \iff \text{supp } f \text{ 是 } \Omega \text{ 中的紧子集}.$$

✓ 解题套路 · 证明思路——双向

$\Rightarrow$ $\mathcal{E}'$ 的连续性由一个公共紧集 K 控制: $|\langle f, \varphi \rangle| \leq C \sup_{x \in K, |\alpha| \leq l} |\partial^\alpha \varphi|$ 。取 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega \setminus K)$, 右端为 0, 故 $\text{supp } f \subset K$ ——紧。

$\Leftarrow$ $\text{supp } f = K_0$ 紧。取截断 $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 在 K_0 邻域上恒为 1。对 $\varphi \in \mathcal{E}(\Omega)$, 令 $\langle \tilde{f}, \varphi \rangle = \langle f, \chi \varphi \rangle$ (良定: $(\chi_1 - \chi_2)\varphi$ 在支集外为零)。 f 在 $\mathcal{D}(K)$ 上的连续性 (紧集可动) 直接传递给 $\mathcal{E}$ (同一个 K 框住所有 φ), 得 $\tilde{f} \in \mathcal{E}'(\Omega)$ 。

一句话记忆 根本差别就在那一个 K : $\mathcal{E}'$ 要求统一的紧集控制所有检验函数; $\mathcal{D}'$ 允许每个紧集各管各的。有统一 $K \Rightarrow$ 支集必然被 K 包含 $\Rightarrow$ 紧; 支集紧 $\Rightarrow$ 可取截断卡回 $\mathcal{D}(K) \Rightarrow$ 统一 K 可用。

✗ 易错陷阱

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 与两者均不同: 支集不必紧 (如非零常数分布), 也不能任意增长 (需缓增)。
 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 三重空间各有自己的对偶拓扑。

支集为单点的分布 (Shubin 定理 4.7)

! 必考定理 · 支集在 $\{0\}$ 的分布的结构

高频 设 $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 且 $\text{supp } f = \{0\}$ 。则 f 必为 δ 函数及其各阶导数的有限线性组合:

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq l} c_\alpha (\partial^\alpha \varphi)(0), \quad c_\alpha \in \mathbb{C}, l \text{ 有限}.$$

换言之, $\text{supp } f = \{0\} \iff f = \sum_{|\alpha| \leq l} c_\alpha \partial^\alpha \delta$ 。

✓ 解题套路 · 理解而不证

Taylor 展开 + 截断 χ_ε 的缩限技术。核心观察: f 只“看到”检验函数在 0 处的有穷阶 jet (某阶以内的所有导数值)。连续性估计提供的阶 l 就是这个截断阶——超过 l 阶的导数信息 f 完全感觉不到。于是 f 只能是 0 点处该 jet 空间上的线性泛函, 即 $\{\partial^\alpha \delta\}_{|\alpha| \leq l}$ 的线性组合。

✗ 易错陷阱

定理要求 $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ (紧支), 不可漏掉这前提。纯 $\mathcal{D}'$ 里支集为 $\{0\}$ 的分布未必只有有限和——缓增分布 $\mathcal{S}'$ 虽然可以有无穷阶的类似物, 但 $\mathcal{E}'$ 中的连续性保证阶数必然有限。

4.5 分布的求导与乘光滑函数

求导与乘光滑函数是分布理论两大基本运算——分布无穷次可导 (革命性特征), 且乘子光滑性可借「有限阶分布」概念精确降低。本节还包含 Laplace 基本解的分布计算及一维 ODE 基本解的统一构造。

求导: 从分部积分到对偶定义

D 核心定义 · 分布导数 · 公式 (4.29)

高频 重点 对 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 由经典分部积分的对偶延拓定义:

$$\langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

- 每个分布无穷次可导。求导连续 (在 $\mathcal{D}', \mathcal{E}', \mathcal{S}'$ 中), 与极限、求和可交换。
- 支集不扩大: $\text{supp}(\partial^\alpha u) \subset \text{supp} u$ 。
- ∂^α 是经典求导按连续性的唯一延拓 (因 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中弱 * 稠密)。

例 例题 · 例 4.8: Heaviside 函数

高频 $H(x) = 1_{\{x>0\}}$ 。对 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^1)$:

$$\langle H', \varphi \rangle = -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle.$$

故 $H' = \delta$ 。分布导数精确捕捉了跳跃量为 1 的突变。

例 例题 · 例 4.9: δ 的导数

$\langle \partial^\alpha \delta, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle \delta, \partial^\alpha \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} (\partial^\alpha \varphi)(0)$ 。结合定理 4.7 得: 支集在 $\{0\}$ 的紧支分布必为 $\{\partial^\alpha \delta\}_{|\alpha| \leq l}$ 的有限线性组合—— δ 导数构成单点支集分布的基。

✓ 解题套路 · 分段函数的分布导数

重点 设 u 分段 C^1 , 在 $x_1, \dots, x_m$ 处有跳跃, 则

$$u' = \{u'\}_{\text{逐段经典}} + \sum_{k=1}^m [u]_{x_k} \delta_{x_k}, \quad [u]_{x_k} := u(x_k^+) - u(x_k^-).$$

即分布导数 = 经典逐点导数 + 各跳跃点的 δ 脉冲。常考一阶。

例 4.10: Laplace 算子的基本解

Σ 公式速记 · 球对称 ODE 与 Green 公式计算

寻求分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 使 $\Delta u = \delta(x)$ (不唯一, 可加调和函数)。由旋转不变性设 $u(x) = f(r)$, $r = |x|$, $x \neq 0$ 。

$$\Delta f(r) = f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r).$$

在 $r \neq 0$ 上解 $\Delta f = 0$ 得

$$f(r) = \begin{cases} C_1 r^{-(n-2)} + C_2, & n \neq 2, \\ C_1 \ln r + C_2, & n = 2. \end{cases}$$

取 $u_n(x) = \frac{1}{2-n} r^{2-n}$ ($n \geq 3$)、 $u_2(x) = \ln r$ (常数归一化使 $\frac{\partial u_n}{\partial r} = r^{1-n}$)。

分布计算: 对 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle \Delta u_n, \varphi \rangle = \langle u_n, \Delta \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| \geq \varepsilon} u_n(x) \Delta \varphi(x) dx.$$

在区域 $\{x : \varepsilon \leq |x| \leq R\}$ 上对 $u = u_n$, $v = \varphi$ 使用 Green 公式 (4.32):

$$\int_{|x| \geq \varepsilon} u_n \Delta \varphi dx = \int_{|x|=\varepsilon} \left(u_n \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{n}} - \varphi \frac{\partial u_n}{\partial \bar{n}} \right) dS.$$

球面上 $\frac{\partial}{\partial \bar{n}} = -\frac{\partial}{\partial r}$, 故 $\frac{\partial u_n}{\partial \bar{n}} = -r^{1-n}$, 代入得

$$\int_{|x| \geq \varepsilon} u_n \Delta \varphi dx = -u_n(\varepsilon) \int_{|x|=\varepsilon} \frac{\partial \varphi}{\partial r} dS + \varepsilon^{1-n} \int_{|x|=\varepsilon} \varphi(x) dS.$$

第一项 $\rightarrow 0$ (因 $u_n(\varepsilon) \cdot \varepsilon^{n-1} \rightarrow 0$); 第二项 $\rightarrow \sigma_{n-1} \varphi(0)$ (球面积 $= \sigma_{n-1} \varepsilon^{n-1}$)。故

$$\Delta u_n = \sigma_{n-1} \delta(x).$$

Σ 公式速记 · 标准归一化基本解 E_n

高频

$$E_n(x) = \frac{1}{(2-n)\sigma_{n-1}} r^{2-n} \quad (n \geq 3), \quad E_2(x) = \frac{1}{2\pi} \ln r,$$

满足 $\Delta E_n(x) = \delta(x)$ 。 $\sigma_{n-1} = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$ (Gauss 积分导出), 如 $\sigma_1 = 2\pi, \sigma_2 = 4\pi$ 。

$\mathbb{R}^3$ 中 $E_3(x) = -\frac{1}{4\pi r}$ (Coulomb 势, 唯一在无穷远趋于 0 的基本解, 由 Liouville 定理保证唯一性)。

例 4.14: 一维常系数 ODE 的基本解

✓ 解题套路 · Ansatz 与推导

重点 对 $L = \frac{d^m}{dx^m} + a_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}} + \cdots + a_0$ (常系数), 基本解 $E(x)$ 满足 $LE = \delta$ 。

- $x \neq 0$ 时 $LE = 0$, 由定理 4.12 (ODE 分布解光滑) 知 E 在 $x < 0$ 和 $x > 0$ 分段为齐次方程的光滑解。
- 减去左半段的齐次解可设 $E(x) = \theta(x)y(x)$, 其中 $Ly = 0$ 。
- 逐次求导:

$$(\theta y)' = y(0)\delta + \theta y', \quad (\theta y)'' = y(0)\delta' + y'(0)\delta + \theta y'', \quad \dots$$

- 选择 $y(0) = \cdots = y^{(m-2)}(0) = 0$, $y^{(m-1)}(0) = 1$, 使所有 $\delta^{(k)}$ ($k > 0$) 项消去, 仅留 $\delta(x)$:

$$L(\theta y) = \theta \cdot Ly + \delta(x) = \delta(x).$$

一句话记忆 m 个初值条件唯一确定 $Ly = 0$ 的一个解 y 。 $E(x) = \theta(x)y(x)$ 是 "Heaviside 截断 + ODE 光滑性定理 + 精调初值消多余 δ 导数" 三合一的标准构造。

定理 4.12 与引理 4.13 (ODE 分布解的光滑性)

! 必考定理 · ODE 解的正则性

高频 设 $u \in \mathcal{D}'((a, b))$ 满足 $u^{(m)} + a_{m-1}(x)u^{(m-1)} + \cdots + a_0(x)u = f(x)$, 其中 $a_j, f \in C^\infty((a, b))$ 。则 $u \in C^\infty((a, b))$ 。

✓ 解题套路 · 证明路径

减光滑特解归结为齐次情形 $f = 0 \rightarrow$ 化为一阶组 $v' = A(x)v \rightarrow$ 乘基本解矩阵 $\Psi(x)$ 换元得 $w' = 0 \rightarrow$ 引理 4.13: 分布导数消失必为常数分布 $\rightarrow w$ 为常数向量 $\rightarrow u$ 光滑。

乘光滑函数与有限阶分布

D 核心定义 · 乘光滑函数 · 公式 (4.43)

对 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $a \in C^\infty(\Omega)$, 定义

$$\langle au, \varphi \rangle := \langle u, a\varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

$\text{supp}(au) \subset \text{supp } u$ 。 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中乘法额外要求 a 的导数多项式增长 (即 a 是缓增 C^∞ 函数; 特别地, 多项式乘缓增分布仍是缓增分布)。

例 例题 · 例 4.11: $a(x)\delta(x) = a(0)\delta(x)$ ($a \in C(\mathbb{R}^n)$ 即可)

例 例题 · 例 4.12: $a(x)\delta'(x) = a(0)\delta'(x) - a'(0)\delta(x)$

注意 $a(0) = 0$ 时 $a\delta'$ 未必为零 (含 $-a'(0)\delta$ 项) ——这和经典乘积完全不同。

! 必考定理 · Leibniz 法则 · 公式 (4.45)

高频 $\frac{\partial}{\partial x_j}(au) = \frac{\partial a}{\partial x_j}u + a\frac{\partial u}{\partial x_j}$ 。高阶 Leibniz 同样成立。

有限阶分布：乘子光滑性为何可以降低

D 核心定义 · 有限阶分布 $\mathcal{D}'_m(\Omega)$ · 公式 (4.44)

高频 若存在统一的整数 $m \geq 0$ 使得对所有紧集 $K \subset \Omega$ 有

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq C_K \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(K),$$

则称 f 为有限阶分布 (阶 $\leq m$)，记 $f \in \mathcal{D}'_m(\Omega)$ 。一般分布对不同的 K 需不同的 m_K ；有限阶要求 m 全局统一。

阶数与乘子的关系 (核心结论):

分布	阶数	可乘 $a \in \dots$
$f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$	0	$C^0(\Omega)$ (连续函数)
$\delta(x - x_0)$	0	$C(\Omega)$
$f \in \mathcal{E}'(\Omega)$	有限	相应的 C^m
$f \in \mathcal{D}'_m(\Omega)$	$\leq m$	$C^m(\Omega)$

规则：分布阶数每降一级，乘子光滑性要求降一级。 $\mathcal{D}'_m$ 可延拓为 $C^m_0(\Omega)$ 上的连续泛函，故 $a \in C^m(\Omega)$ 足够使 $a\varphi \in C^m_0(\Omega)$ ，乘法有定义。

× 易错陷阱

分布不能随便相乘： $\delta \cdot \delta$ 、 $(\text{p.v.} \frac{1}{x}) \cdot \delta$ 一般无意义。只有乘光滑函数 (或阶数匹配的有限阶可微函数) 安全。

4.6 转置 (伴随) 算子、变量替换、齐次分布

求导和乘光滑函数有一个共同的底层构造：它们都是转置算子的特例。本节先给出转置的一般框架，然后处理变量替换 (微分同胚的拉回)，最后引入齐次分布——不用计算就可以推断 Δ^m 基本解的结构。

转置算子的一般概念

D 核心定义 · 转置算子 (4.50)

设 $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$ 为区域, $L : C^\infty(\Omega_2) \rightarrow C^\infty(\Omega_1)$ 为线性算子。若存在线性算子 ${}^tL : \mathcal{D}(\Omega_1) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega_2)$ 使得

$$\langle Lf, \varphi \rangle = \langle f, {}^tL\varphi \rangle, \quad \forall f \in C^\infty(\Omega_2), \varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1),$$

则 tL 称为 L 的转置 (伴随 / 对偶) 算子。

如果还满足: 对任意紧集 $K_1 \subset \Omega_1$ 存在紧集 $K_2 \subset \Omega_2$ 使 ${}^tL\mathcal{D}(K_1) \subset \mathcal{D}(K_2)$ 且 ${}^tL : \mathcal{D}(K_1) \rightarrow \mathcal{D}(K_2)$ 连续, 那么公式 (4.50) 可将 L 延拓为线性算子

$$L : \mathcal{D}'(\Omega_2) \longrightarrow \mathcal{D}'(\Omega_1),$$

按对偶定义: $\langle Lf, \varphi \rangle := \langle f, {}^tL\varphi \rangle$ (对所有 $f \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1)$)。高频 若 $\Omega_1 = \Omega_2 = \mathbb{R}^n$ 且 ${}^tL : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 连续, 则自然得到 $L : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 。

✓ 解题套路 · 两个最基本特例

L	tL	延拓结果
$\frac{\partial}{\partial x_j}$	$-\frac{\partial}{\partial x_j}$	$\langle \partial_j u, \varphi \rangle = -\langle u, \partial_j \varphi \rangle$
$a(x) \in C^\infty(\Omega)$ (左乘)	$a(x)$	$\langle au, \varphi \rangle = \langle u, a\varphi \rangle$

这两个正是分布求导和乘光滑函数的定义——它们都落入转置算子的统一框架。延拓出的算子总是弱连续的, 因为 $|\langle Lf, \varphi \rangle| = |\langle f, {}^tL\varphi \rangle|$ 本身就是对偶的弱拓扑半范数。

变量替换 (微分同胚拉回)

D 核心定义 · 微分同胚作用于分布

高频 设 $\chi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ 为 C^∞ 微分同胚。对光滑函数, 拉回自然定义为 $(\chi^*f)(x) = f(\chi(x))$ 。延拓到分布 $\chi^* : \mathcal{D}'(\Omega_2) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega_1)$ 需找转置:

$$\begin{aligned} \langle \chi^*f, \varphi \rangle &= \int_{\Omega_1} f(\chi(x)) \varphi(x) dx = \int_{\Omega_2} f(z) \varphi(\chi^{-1}(z)) \left| \det \frac{\partial \chi^{-1}(z)}{\partial z} \right| dz \\ &= \langle f(z), \left| \det \frac{\partial \chi^{-1}(z)}{\partial z} \right| \varphi(\chi^{-1}(z)) \rangle. \end{aligned}$$

因此转置算子的作用为

$$({}^t\chi^*\varphi)(z) = \left| \det \frac{\partial \chi^{-1}(z)}{\partial z} \right| \varphi(\chi^{-1}(z)).$$

由此按对偶延拓即得 χ^* 在 $\mathcal{D}'$ 上的定义。

✓ 解题套路 · 核心公式: 变量替换的 Jacobian

分布版本的变量替换看起来和经典积分换元一样:

$$\langle u(\chi(x)), \varphi(x) \rangle = \langle u(z), \left| \det \frac{\partial \chi^{-1}(z)}{\partial z} \right| \varphi(\chi^{-1}(z)) \rangle.$$

Jacobian 出现在检验函数那边——这和分布求导“把求导丢给检验函数”是同一种对偶思维。

例 例题 · Shubin 中的重要例子

1. 平移 $f(x) \mapsto f(x - t_0)$ ($t_0 \in \mathbb{R}^n$)。可延拓为 $\mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(t_0 + \Omega)$ 的连续线性算子, 也是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的连续线性算子。特别地, 记号 $\delta(x - x_0)$ 就是 δ 平移 x_0 后的结果, 与定义自洽。
2. 伸缩 (位似) $f(x) \mapsto f(tx)$ ($t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$)。延拓到 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上。关键计算 (变量替换 $z = tx$):

$$\langle \delta(tx), \varphi(x) \rangle = \langle \delta(z), |t|^{-n} \varphi(z/t) \rangle = |t|^{-n} \varphi(0) = \langle |t|^{-n} \delta(x), \varphi(x) \rangle.$$

故 $\boxed{\delta(tx) = |t|^{-n} \delta(x)}$ ($t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$)。

3. 旋转。任一旋转算子 (正交变换) 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中也有定义。这为第 4.3 节构造 Δ 球对称基本解时“对旋转取平均”的操作提供了严格依据。

✗ 易错陷阱

变量替换对应的转置连续映射到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 需要 χ 在无穷远处“表现良好” (例如仿射变换, 或至少在紧集外与仿射变换重合)。一般的非线性微分同胚未必保持 $\mathcal{S}$, 只能保证 $\mathcal{D}'$ 层面的延拓。

齐次分布 (Shubin 定义 4.14)

D 核心定义 · 齐次性

分布 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 称为 m 阶齐次 ($m \in \mathbb{R}$), 若

$$\boxed{f(tx) = t^m f(x), \quad \forall t > 0}.$$

可用 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 代替 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ (齐次性本身蕴含缓增)。

Σ 公式速记 · 齐次分布速记

- 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 且 (4.51) 几乎处处成立, 则 f 是 m 阶齐次分布。
- $\delta(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上是 $-n$ 阶齐次: $\delta(tx) = t^{-n} \delta(x)$ (由例 2)。

- 求导降次: 若 f 是 m 阶齐次, 则 $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ 是 $m-1$ 阶齐次。

$\partial^\alpha \delta(x)$ 是 $-n-|\alpha|$ 阶齐次。

✓ 解题套路 · 齐次性在高阶基本解中的应用——不用积分就能猜到结构

高频 以 Δ 的基本解为例:

- r^{2-n} ($n \geq 3$) 的齐次阶数为 $2-n$, 且 $r \neq 0$ 时 $\Delta r^{2-n} = 0$ 。
- 因此 Δr^{2-n} 支集在 $\{0\}$, 且齐次阶数为 $-n$ 。
- 但 $\partial^\alpha \delta$ 的齐次阶数是 $-n-|\alpha|$, 当 $|\alpha| > 0$ 时严格小于 $-n$ 。
- 所以 Δr^{2-n} 只能是纯 δ 的常数倍: $\Delta r^{2-n} = C\delta(x)$ 。

常数 C 需积分确定, 但结论的形状已由齐次性锁定。同样的推理一句处理掉 $\ln r$ ($n=2$) 和 Δ^m 的所有高阶基本解。

✗ 易错陷阱

仅凭齐次性不能排除 $\Delta r^{2-n} = 0$ (若基本解恰好也是齐次调和函数)。需要用椭圆正则性说明 r^{2-n} 在原点不可导、不可能是光滑函数, 从而必然非常数倍 δ 。

5 卷积与 Fourier 变换

本章建立卷积与 Fourier 变换, 用以求基本解、刻画亚椭圆性, 并证明 Liouville 型定理。

5.1 光滑函数的卷积与直积

D 核心定义 · 光滑函数的卷积 · 公式 (5.1)

对 $f, g \in C(\mathbb{R}^n)$ (至少一方紧支), 卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy.$$

换元 $z = x-y$ 得 $(f * g)(x) = \int f(z)g(x-z) dz$, 故卷积可交换: $f * g = g * f$ 。

若 $f \in C^m(\mathbb{R}^n)$, 则 $\partial^\alpha (f * g) = (\partial^\alpha f) * g$ ($|\alpha| \leq m$) ——求导可丢给任一方。

结合律: $f * (g * h) = (f * g) * h$ (需三方中至少两方紧支)。

Σ 公式速记 · 卷积的支集与 Fourier 变换 · 公式 (5.3)–(5.4)

卷积和检验函数的配对可改写为直积形式:

$$\langle f * g, \varphi \rangle = \iint f(z)g(y) \varphi(z+y) dy dz = \langle f(x)g(y), \varphi(x+y) \rangle.$$

由此得支集公式: $\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp } f + \text{supp } g}$ 。

若 f, g 紧支, 取 $\varphi(x) = e^{-i\xi \cdot x}$ 得 $\widehat{f * g}(\xi) = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi)$ —— Fourier 变换把卷积变成乘积。

一句话记忆 直积: $f(x)g(y)$ 是两个函数按各自变量相乘, 记作 $f \otimes g$ 。卷积本质是直积沿对角线 $x + y$ 的拉回。

5.2 分布的直积

D 核心定义 · 分布的直积 · 定义 5.2

设 $f_1 \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$, $f_2 \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$ 。直积 $f_1 \otimes f_2 \in \mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 由逐变量配对定义:

$$\langle f_1 \otimes f_2, \varphi \rangle = \langle f_1(x), \langle f_2(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle = \langle f_2(y), \langle f_1(x), \varphi(x, y) \rangle \rangle, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2).$$

两种表示相等 (引理 5.1 保证 $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 中形如 $\varphi_1(x)\varphi_2(y)$ 的张量积线性组合稠密, 知道结论即可)。

✓ 解题套路 · 直积的运算法则

重点

- 支集: $\text{supp}(f_1 \otimes f_2) \subset \text{supp } f_1 \times \text{supp } f_2$ 。
- 求导按变量分离: $\frac{\partial}{\partial x_j}(f_1 \otimes f_2) = \frac{\partial f_1}{\partial x_j} \otimes f_2$, $\frac{\partial}{\partial y_l}(f_1 \otimes f_2) = f_1 \otimes \frac{\partial f_2}{\partial y_l}$ 。
- 结合律: $(f_1 \otimes f_2) \otimes f_3 = f_1 \otimes (f_2 \otimes f_3)$ 。
- 缓增性: 若 $f_j \in \mathcal{S}'$, 则直积也在 $\mathcal{S}'$ 中。

例 例题 · Shubin 例 5.1–5.2: 单层与双层分布

- $\delta(x) \otimes \delta(y) = \delta(x, y)$ 。
- 单层分布: $\delta(t) \otimes \alpha(x)$ ($\alpha \in C(\mathbb{R}^{n-1})$) , 作用为 $\langle \delta(t) \otimes \alpha(x), \varphi(t, x) \rangle = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \alpha(x) \varphi(0, x) dx$ 。物理上描述平面 $t = 0$ 上密度为 α 的电荷层。
- 双层分布: $\delta'(t) \otimes \beta(x)$, 描述 $t = 0$ 平面上密度为 β 、沿 t 轴方向的偶极子层。

一句话记忆 直积不需要任何紧支条件——任意两个分布都可以直积。原因: 逐变量配对时, 固定一个变量后检验函数在该方向仍紧支, 无需“全局截断”。

5.3 分布的卷积

D 核心定义 · 分布的卷积 · 公式 (5.9)

高频 仿照光滑函数情形，自然尝试用直积定义分布的卷积：

$$\langle f * g, \varphi \rangle := \langle f(x)g(y), \varphi(x+y) \rangle, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

但 $\varphi(x+y) \notin \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$ （支集为无界斜带）——这就是卷积必须至少一方紧支的根源。

✓ 解题套路 · 两种等价的构造方式（至少一方紧支）

若 $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ （紧支）：

$$\langle f * g, \varphi \rangle := \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x+y) \rangle \rangle$$

（先对 y 作用，得到 x 的光滑函数，再让紧支的 f 作用——分步退化回有限区域）。

或交换角色： $\langle f * g, \varphi \rangle := \langle g(y), \langle f(x), \varphi(x+y) \rangle \rangle$ 。两者由截断函数 χ （在 $\text{supp } f$ 邻域 $\equiv 1$ ）联系，相等。

Σ 公式速记 · 卷积的运算法则

高频

- 交换律： $f * g = g * f$ （ f 紧支或 g 紧支）。
- 结合律： $(f * g) * h = f * (g * h)$ （需三方中至少两方紧支）。
- 求导： $\partial^\alpha (f * g) = (\partial^\alpha f) * g = f * (\partial^\alpha g)$ ——求导可任意丢给一方。
- 单位元： $\delta * f = f$ （ δ 是卷积代数 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 的单位元）。 $\mathcal{E}'$ 构成交换结合 $\mathbb{C}$ -代数， $\mathcal{D}'$ 是其双边模。
- 支集： $\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp } f + \text{supp } g}$ 。

× 易错陷阱 · 直积 vs 卷积——紧支要求的对比

	直积 $f \otimes g$	卷积 $f * g$
定义域	$\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$	$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$
检验函数变换	$\varphi(x, y)$ 原样	$\varphi(x+y)$ 支集变为无界斜带
需要紧支？	否	是，至少一方紧支
根本原因	逐变量配对时，每一步仍紧支	拉回对角线后支集不紧

例 例题 · 例 5.4: 常系数 ODE 基本解用于求特解

重点 对 $L = \frac{d^m}{dx^m} + a_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}} + \cdots + a_0$, 取基本解 $E(x) = \theta(x)y(x)$ ($Ly = 0$, 初值 $y(0) = \cdots = y^{(m-2)}(0) = 0$, $y^{(m-1)}(0) = 1$)。

若 $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$ (紧支), 则 $u = E * f$ 是 $Lu = f$ 的一个特解:

$$u(x) = \int_{-\infty}^x y(x-t)f(t) dt.$$

更一般地, 对任意 $f \in C(\mathbb{R})$, $u(x) = \int_0^x y(x-t)f(t) dt$ 也是特解 (解在 x 处的值仅依赖 f 在一个有限区间上的行为)。

例: $u'' + u = f$ 的特解 $u(x) = \int_0^x \sin(x-t)f(t) dt$ 。

例 例题 · 例 5.6: 位势 (Newton 势与对数势)

高频 以 Laplace 基本解 E_n ((4.38)-(4.39)) 为核, 对 $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$:

$$u = -E_n * f \quad \text{满足} \quad \Delta u = -f.$$

- $n = 3$: Newton 势 $u(x) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\rho(y)}{|x-y|} dy$ 。
- $n = 2$: 对数势 $u(x) = -\frac{1}{2\pi} \int \rho(y) \ln |x-y| dy$ 。

单层势: $u = -E_n * (\alpha \delta_\Gamma)$, 物理上为曲面 Γ 上密度 α 的电荷层产生的势。

双层势: $u = -E_n * \frac{\partial}{\partial n}(\beta \delta_\Gamma)$, 为 Γ 上密度 β 的偶极子层产生的势。在 Γ 外均为 C^∞ 函数。

5.4 卷积的进一步性质: 光滑性、逼近与奇异支集

本节汇集卷积的几个核心定性结论。证明不重要, 理解它们”说了什么、为什么重要”即可。

命题 5.3: 与光滑函数卷积产生光滑函数 **高频**

! 必考定理 · 光滑化效应

设 $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, $g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 或 $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $g \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。则

$$f * g \in C^\infty(\mathbb{R}^n), \quad (f * g)(x) = \langle f(y), g(x-y) \rangle = \langle f(x-y), g(y) \rangle.$$

一句话记忆 意义: 分布 f 再”坏”, 跟光滑函数一卷就变光滑。这是分部积分/磨光技术的理论基础——磨光核 $\rho_\varepsilon \in C_0^\infty$ 与 f 卷积得 $f_\varepsilon \in C^\infty$ 。另一方向: 紧支分布跟光滑函数卷出来还是光滑的, 这就是为什么基本解 E 跟光滑源项 f 卷出来的解 $u = E * f$ 是光滑的。

命题 5.4—推论 5.5: 卷积的连续性与稠密性

! 必考定理 · 卷积关于收敛连续

若 $f_k \rightarrow f$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中且 $g \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 或 $f_k \rightarrow f$ 在 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 中且 $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 则

$$f_k * g \longrightarrow f * g \quad \text{在 } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \text{ 中.}$$

! 必考定理 · 推论 5.5: C_0^∞ 的稠密性

高频 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中和 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 中都是 (弱 *) 稠密的。

一句话记忆 意义: 任意分布可以被光滑紧支函数逼近——分布空间是光滑函数空间的”完备化”。这就是为什么检验所有的分布恒等式时, 只需对光滑函数验证, 然后取极限即可——”先在稠密子集上验证, 再极限传递”。这是分析中最核心的论证范式之一。

命题 5.6: 卷积的支集**Σ 公式速记 · 支集加法公式**

$$\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp } f + \text{supp } g}, \quad f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n), g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n).$$

解读: 卷积把两个分布的”活动范围”加起来。如果一个是紧支的 ($\text{supp } f$ 有界), 另一个可以无界, 结果支集是无界的那一方按 $\text{supp } f$ 平移膨胀后的闭包。

定义 5.7 + 命题 5.8: 奇异支集 **高频****D 核心定义 · 奇异支集**

$f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 的奇异支集 $\text{sing supp } f$ 是使 $f|_{\Omega \setminus F} \in C^\infty(\Omega \setminus F)$ 的最小闭集 F 。换言之, $x \notin \text{sing supp } f \iff$ 存在邻域 $U \ni x$ 使 $f|_U$ 等于某个 $C^\infty(U)$ 函数。

Σ 公式速记 · 奇异支集的卷积公式 (5.15)**重点**

$$\text{sing supp}(f * g) \subset \text{sing supp } f + \text{sing supp } g, \quad f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n), g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n).$$

普通支集 vs 奇异支集——为什么后者更重要?

	$\text{supp } f$	$\text{sing supp } f$
衡量什么	分布在哪儿” 存在”	分布在哪儿” 不光滑”
$\delta(x)$	$\{0\}$	$\{0\}$
C^∞ 函数	可很大	$\emptyset$ (处处光滑)
卷积公式	$\text{supp}(f * g) \subset \text{supp } f + \text{supp } g$	$\text{sing supp}(f * g) \subset \text{sing supp } f + \text{sing supp } g$

核心洞察: 基本解 E 的奇异支集只有 $\{0\}$ (奇点仅在原点), 所以 $\text{sing supp}(E * f) \subset$

$\{0\} + \text{sing supp } f = \text{sing supp } f$ ——解的奇点不会超过源项的奇点。这正是亚椭圆性 (hypoellipticity) 的定性表述：源项光滑 $\Rightarrow$ 解光滑。sing supp 就是为这句话而生的。

命题 5.3 回到实践中——如何计算 $f * g$? 设 $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ (紧支分布), $g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。对任意 x ,

$$(f * g)(x) = \langle f(y), g(x - y) \rangle.$$

固定 x 后, $y \mapsto g(x - y)$ 是 y 的光滑函数。紧支分布可以作用在任何光滑函数上 (延拓到 $\mathcal{E}$), 所以这一定义合法。这也说明了为什么跟光滑函数卷出来的结果还是光滑的—— $x \mapsto \langle f(y), g(x - y) \rangle$ 对 x 无穷次可导 (求导可以穿过配对符号进入光滑的 g)。

5.5 基本解的光滑性与解的亚椭圆性

这是第 5 章的**理论高峰**——Shubin 一口气建立了基本解的光滑性 $\leftrightarrow$ 齐次方程解的光滑性 $\leftrightarrow$ 算子分类之间的**三重等价**。整个论证用一句话驱动：

$$\text{解 } u = E * f \implies u \text{ 的奇点 } \subset f \text{ 的奇点 } \implies \text{源光滑} \implies \text{解光滑}$$

链的第一环：解的卷积表示

！ 必考定理 · 引理 5.9：紧支分布解的卷积表示

高频 设 $p(D)$ 为常系数算子, E 为其基本解, $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 且 $p(D)u = f$ 。则

$$u = E * f.$$

一句话记忆 证明只有一行: $E * f = E * (p(D)u) = (p(D)E) * u = \delta * u = u$ 。

要求 $u \in \mathcal{E}'$ 的原因: E 通常不紧支 (如 Laplace 基本解 $\frac{1}{r}$ 支集为全空间), 卷积 $E * u$ 需要一方紧支——所以这个兜底条件落在 u 身上。 u 紧支保证 $E * u$ 有意义, 求导才能合法穿过卷积。

链的第二环：奇异支集的传递

！ 必考定理 · 定理 5.11：基本解光滑 $\Rightarrow$ 所有解光滑

高频 设 $E \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ (即 $\text{sing supp } E = \{0\}$), $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 满足 $p(D)u = f$, $f \in C^\infty(\Omega)$ 。则

$$u \in C^\infty(\Omega).$$

✓ 解题套路 · 证明骨架——三步走

- 1. 局部化:** 取截断 $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 在 x_0 邻域恒为 1。则 $\chi u \in \mathcal{E}'$, 且 $p(D)(\chi u) = f_1$ (f_1 在 x_0 附近等于 f , 光滑)。

2. 卷积表示: 由引理 5.9, $\chi u = E * f_1$ 。
3. 奇异支集传递: 由命题 5.8, $\text{sing supp}(\chi u) \subset \text{sing supp } E + \text{sing supp } f_1 = \{0\} + \emptyset = \emptyset$ 。
故 χu 在 x_0 附近光滑 $\Rightarrow u$ 光滑。

链的第三环: 从光滑到解析

! 必考定理 · 定理 5.12 + 5.14: 基本解解析 $\Rightarrow$ 所有解解析

若 E 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上实解析, 则

$$p(D)u = 0 \Rightarrow u \text{ 实解析}; \quad p(D)u = f, f \text{ 解析} \Rightarrow u \text{ 解析}.$$

一句话记忆 证明精神完全一致: 解析性同样通过 $u = E * f_1$ 传递—— E 解析 + 积分表示 $\Rightarrow u$ 解析。非齐次情形需 Cauchy-Kovalevsky 定理 (定理 5.13) 将问题化归到齐次。

注记 5.16: 终极对应表——基本解 = 算子的”身份证” 高频

基本解 E 的性质	算子类型	所有解 u ($p(D)u = 0$) 的性质
$E \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$	亚椭圆	$u \in C^\infty$
E 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 实解析	椭圆	u 实解析

三者等价。基本解在原点外的正则性等价于算子的亚椭圆/椭圆分类, 且完备决定了所有齐次解的正则性。

例子: Δ 的基本解 $E_3 = -\frac{1}{4\pi r}$ 在 $x \neq 0$ 实解析 $\Rightarrow \Delta$ 椭圆 $\Rightarrow$ 所有调和函数实解析。

热算子 $\partial_t - \Delta$ 的基本解 $E = \theta(t)(4\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/4t}$ 在 $(t, x) \neq (0, 0)$ 光滑但非解析 $\Rightarrow$ 亚椭圆但非椭圆 $\Rightarrow$ 热方程解 C^∞ 但不必解析。

× 易错陷阱

基本解在 $x = 0$ 处的奇异性是必然的——由 $p(D)E = \delta$ 知其奇点至少在 $\{0\}$ 。如果 E 在原点外光滑, 奇点就完全集中在原点, 不会”扩散”到其他地方。这正是亚椭圆性用 $\text{sing supp } E = \{0\}$ 来表述的原因。

5.6–5.7 补充: 可去奇点与导数估计 (简略) 定理 5.17 (可去奇点): 若 $u \in C^\infty(\Omega \setminus \{0\})$ 是亚椭圆方程 $p(D)u = 0$ 的解, 且原点处的奇异性不比 $|x|^{-N}$ 更坏, 则奇点可去 (u 可光滑延拓过原点)。典型应用: 调和函数的可去奇点——比 $\frac{1}{r^{n-2}}$ (基本解的增长) 慢的奇点必可消去。

5.6 缓增分布的 Fourier 变换

Σ 公式速记 · Fourier 速查

高频 重点

$$\widehat{\partial^\alpha u} = (i\xi)^\alpha \hat{u}, \quad \widehat{x^\alpha u} = (i\partial_\xi)^\alpha \hat{u}, \quad \widehat{u * v} = \hat{u} \hat{v}, \quad \widehat{uv} = (2\pi)^{-n} \hat{u} * \hat{v}.$$

$$\hat{\delta} = 1, \quad \hat{1} = (2\pi)^n \delta, \quad \widehat{e^{-|x|^2/2}} = (2\pi)^{n/2} e^{-|\xi|^2/2}.$$

$\mathcal{F}: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 同构, 按对偶延拓到 $\mathcal{S}'$; Parseval/Plancherel: $\|\hat{u}\|_{L^2} = (2\pi)^{n/2} \|u\|_{L^2}$ (依约定)。

一句话记忆 求导 $\xrightarrow{\mathcal{F}}$ 乘多项式; 卷积 $\xrightarrow{\mathcal{F}}$ 乘积。微分方程因此变代数方程。

✓ 解题套路 · 用 Fourier 求基本解

对 $P(\partial)E = \delta$ 取变换得 $P(i\xi)\hat{E} = 1$, 故 $\hat{E} = 1/P(i\xi)$, 再反变换。注意 $P(i\xi)$ 的零点 (需正则化/选围道)。

5.7 Liouville 定理

! 必考定理 · Liouville

$\mathbb{R}^n$ 上有界的调和函数必为常数; 更一般地, 多项式增长的调和函数是多项式。

✓ 解题套路 · 证法

由导数估计 $|\nabla u(x)| \leq \frac{C}{R} \sup_{B(x,R)} |u|$, 令 $R \rightarrow \infty$ 得 $\nabla u \equiv 0$ 。

6 调和函数

本章是椭圆理论的核心: 平均值性质、极值原理、Dirichlet 问题与 Green 函数。

6.1 基本解

Σ 公式速记 · Laplace 基本解

高频

$$\Phi(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{n(n-2)\omega_n} |x|^{2-n}, & n \geq 3, \end{cases} \quad -\Delta \Phi = \delta_0,$$

ω_n 为单位球体积。Poisson 方程解 $u = \Phi * f$ 。

6.2 平均值定理

! 必考定理 · 平均值性质 $\Leftrightarrow$ 调和

高频 重点 $u \in C^2(\Omega)$ 调和 $\iff$ 对每个 $B(x, r) \subset \Omega$,

$$u(x) = \oint_{\partial B(x, r)} u \, dS = \int_{B(x, r)} u \, dy.$$

推论：调和函数自动 C^∞ （实解析），满足强极值原理。

6.3 极值原理

! 必考定理 · 极值原理

高频 u 在有界 Ω 调和、 $\overline{\Omega}$ 连续：

$$\text{弱：} \max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u; \quad \text{强：} \text{内点取到最大值} \Rightarrow u \equiv \text{常数}.$$

思路：弱极值由平均值 + 连通性；强极值由“内点 = 周围平均 $\Rightarrow$ 处处相等”。

✓ 解题套路 · 极值原理三大用途

1. 唯一性：两解之差调和、边界为零 $\Rightarrow$ 恒零；
2. 比较/稳定性：边界数据控制内部解；
3. 先验估计： $\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq \|u\|_{L^\infty(\partial\Omega)}$ （齐次）。

6.4 Dirichlet 边值问题

▷ 待复习填写：球上 Poisson 核与 Poisson 积分公式；Perron 方法（次调和函数上包络）解一般域 Dirichlet 问题的提示。

6.5 Hadamard 反例

× 易错陷阱 · Cauchy 问题对 Laplace 病态

高频 Laplace 方程的 Cauchy 问题不 适定 ：初值 $u(x, 0) = 0$, $u_y(x, 0) = \frac{1}{n} \sin nx$ 给出 $u = \frac{1}{n^2} \sin nx \sinh ny$, 初值随 n 一致趋零，但解任意大。椭圆方程只适合边值问题，不适合初值问题。

6.6 Laplace 算子的 Green 函数

D 核心定义 · Green 函数

$G(x, y) = \Phi(x - y) - h_x(y)$, 其中校正项 h_x 调和且使 $G|_{y \in \partial\Omega} = 0$ 。则

$$u(x) = - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G}{\partial n_y}(x, y) g(y) dS_y + \int_{\Omega} G(x, y) f(y) dy$$

解 $-\Delta u = f$, $u|_{\partial\Omega} = g$ 。 $G > 0$ 、对称 $G(x, y) = G(y, x)$ 。

6.7 Green 函数显式公式与 Hölder 正则性

▷ 待复习填写：半空间/球的镜像法（image charge）显式 Green 函数；Poisson 核。

▷ 待复习填写：Schauder 型 Hölder 正则性陈述： $f \in C^\alpha \Rightarrow u \in C^{2,\alpha}$ 。

7 热方程

本章处理抛物型：热核、Poisson 积分、Duhamel 公式、极值原理与 Cauchy 问题唯一性。

7.1 物理意义与边值问题

▷ 待复习填写：由 Fourier 热传导定律 + 能量守恒导出 $u_t = k\Delta u$ ；第一（Dirichlet）、第二（Neumann）初边值问题的提法。

7.2 Cauchy 问题的解与 Poisson 积分

Σ 公式速记 · 热核与解公式

高频

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right), \quad t > 0,$$

$u_t = \Delta u$, $u(\cdot, 0) = g$ 的解

$$u(x, t) = (\Phi(\cdot, t) * g)(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} g(y) dy.$$

一句话记忆 “热方程”瞬时光滑、无限传播速度、不可逆——三大物理标签，常出概念辨析题。

7.3 热算子基本解与 Duhamel 公式

Σ 公式速记 · Duhamel 原理

重点 非齐次 $u_t - \Delta u = f$, $u(\cdot, 0) = 0$:

$$u(x, t) = \int_0^t (\Phi(\cdot, t-s) * f(\cdot, s))(x) ds.$$

即把源 $f(\cdot, s)$ 看成 s 时刻的初值, 演化 $t-s$ 后叠加。基本解 $E(x, t) = H(t)\Phi(x, t)$ 满足 $(\partial_t - \Delta)E = \delta$ 。

7.4 极值原理与导数估计

! 必考定理 · 抛物极值原理

高频 $u_t - \Delta u \leq 0$ 于 $\Omega_T = \Omega \times (0, T]$, 则最大值在抛物边界 $\partial_p \Omega_T = (\bar{\Omega} \times \{0\}) \cup (\partial\Omega \times [0, T])$ 上取得。

▷ 待复习填写: 内部导数估计: 解析光滑性, $|\partial_x^\alpha \partial_t^j u|$ 的 Gauss 型界。

7.5 Holmgren 原理与 Cauchy 问题唯一性

! 必考定理 · 唯一性

高频 热方程 Cauchy 问题在适当增长类 (如 $|u| \leq Ce^{a|x|^2}$, Tychonoff 类) 中唯一。Holmgren 原理用对偶 (伴随方程可解性) 证唯一性。

× 易错陷阱

热方程时间不可逆: 反向 ($t < 0$) 一般无解、病态; 热核仅对 $t > 0$ 定义。无增长限制时 Cauchy 问题解不唯一 (Tychonoff 反例)。

7.6 Fourier 方法解初边值问题

✓ 解题套路

按空间特征函数 X_n 展开: $u = \sum_n T_n(t)X_n(x)$, 代入得 $T'_n + \lambda_n T_n = f_n(t)$, 时间部分得 $e^{-\lambda_n t}$ 衰减, 再用 Duhamel/积分因子解非齐次 ODE。

8 Sobolev 空间与 Dirichlet 问题的广义解

本章建立 H^s 空间、Friedrichs 不等式, 并用变分法给出 Dirichlet 问题的广义 (弱) 解。

8.1 空间 $H^s(\Omega)$

D 核心定义 · Sobolev 空间

高频

$$H^s(\mathbb{R}^n) = \left\{ u \in \mathcal{S}' : (1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u} \in L^2 \right\}, \quad \|u\|_{H^s}^2 = \int (1 + |\xi|^2)^s |\hat{u}|^2 d\xi.$$

整数 $s = k$ 时与 $W^{k,2} = \{u : \partial^\alpha u \in L^2, |\alpha| \leq k\}$ 等价。此式让 s 取任意实数（含分数、负数）。

8.2 空间 $\dot{H}^s(\Omega)$

D 核心定义 · 零迹空间

$\dot{H}^s(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^s 范数下的闭包，含“边界迹为零”信息，是 Dirichlet 问题的正确空间。

! 必考定理 · Sobolev 嵌入与 Rellich 紧嵌入

高频 重点 有界光滑域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$:

$$s > \frac{n}{2} + k \Rightarrow H^s(\Omega) \hookrightarrow C^k(\overline{\Omega}); \quad s > t \Rightarrow H^s(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow H^t(\Omega) \text{ (紧)}.$$

关键: $s > t$ 严格大于时才紧——这是抠出弱收敛子列、特征函数的命根子。

8.3 Dirichlet 积分与 Friedrichs 不等式

Σ 公式速记 · Friedrichs (Poincaré) 不等式

高频 Ω 有界, $u \in \dot{H}^1(\Omega)$:

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq C_\Omega \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}.$$

推论: Dirichlet 积分 $\|\nabla u\|_{L^2}$ 在 $\dot{H}^1$ 上是与 $\|u\|_{H^1}$ 等价的范数——椭圆变分强制性的来源。

8.4 Dirichlet 问题 (广义解)

D 核心定义 · 弱解

重点 $-\Delta u = f$, $u|_{\partial\Omega} = 0$ 的弱解 $u \in \dot{H}^1(\Omega)$:

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_\Omega f v \, dx, \quad \forall v \in \dot{H}^1(\Omega).$$

! 必考定理 · Lax–Milgram $\Rightarrow$ 弱解存在唯一

高频 双线性型 $a(u, v) = \int \nabla u \cdot \nabla v$ 在 $\dot{H}^1$ 上有界 + 强制 (Friedrichs 给出 $a(u, u) \geq c \|u\|_{H^1}^2$), $f \in H^{-1}$ 给出有界泛函 $\Rightarrow$ 存在唯一弱解。

! 必考定理 · Dirichlet 原理: 解 = 能量极小元

高频 重点 弱解 u 等价于能量 $J(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx - \int_{\Omega} f v dx$ 在 $\dot{H}^1$ 上的唯一极小元; E-L 方程即 $-\Delta u = f$ 。

✓ 解题套路 · 直接变分法三步

1. J 强制 $\Rightarrow$ 极小化序列在 $\dot{H}^1$ 有界;
2. 自反空间有界 $\Rightarrow$ 弱收敛子列 $u_{k_j} \rightharpoonup u$;
3. J 凸 + 范数弱下半连续 $\Rightarrow J(u) \leq \liminf J(u_{k_j}) = \inf J$ 。

✗ 易错陷阱

变分法先得弱解; 要回到经典解需椭圆正则性 ($f \in C^\infty, \partial\Omega$ 光滑 $\Rightarrow u \in C^\infty$)。答题须点到正则性定理。

9 Laplace 算子的特征值与特征函数

本章用 Hilbert 空间算子理论处理 $-\Delta$ 的谱: 自伴扩张、谱离散、变分原理。

9.1 Hilbert 空间的对称与自伴算子

D 核心定义 · 对称/自伴

稠定算子 A : 对称 $\iff \langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle$ ($D(A)$ 上); 自伴 $\iff A = A^*$ (含定义域相等)。自伴 $\Rightarrow$ 实谱、谱定理可用。

✗ 易错陷阱

对称 $\neq$ 自伴: 对称只保证 $A \subset A^*$, 定义域可能不相等; 需通过扩张补足。

9.2 Friedrichs 扩张

! 必考定理 · Friedrichs 扩张

半有界对称算子 (如 $-\Delta$ 配 C_c^∞) 有一个自然的自伴扩张 (Friedrichs 扩张), 其定义域由能量形式 $a(u, v) = \int \nabla u \cdot \nabla v$ 的完备化 (即 $\dot{H}^1$) 确定, 保持下界。

9.3 谱的离散性

! 必考定理 · 离散谱

高频 有界域 Ω 上 $-\Delta$ (Dirichlet) 有离散谱:

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \rightarrow +\infty,$$

特征函数 $\{e_n\}$ 构成 $L^2(\Omega)$ 的正交完备基。思路: Green 算子 $(-\Delta)^{-1}$ 紧自伴 (Rellich 嵌入) $\Rightarrow$ 紧自伴谱定理。

9.4 Helmholtz 基本解与特征函数解析性

▷ 待复习填写: Helmholtz 算子 $-\Delta - k^2$ 基本解 (含 Bessel/Hankel 函数); 椭圆正则性 $\Rightarrow$ 特征函数在内点实解析。

9.5 变分原理与特征值估计

Σ 公式速记 · Rayleigh–Courant–Fischer

高频 重点

$$\lambda_1 = \min_{0 \neq v \in H^1_0} \frac{\int_{\Omega} |\nabla v|^2}{\int_{\Omega} v^2}, \quad \lambda_k = \min_{\dim V=k} \max_{0 \neq v \in V} \frac{\int_{\Omega} |\nabla v|^2}{\int_{\Omega} v^2}.$$

单调性: 域增大 $\Omega \subset \Omega' \Rightarrow \lambda_k(\Omega) \geq \lambda_k(\Omega')$ (Dirichlet)。

一句话记忆 特征值 = Rayleigh 商的 min-max; 紧嵌入保证下确界可达 (极小元存在)。

10 波动方程

本章处理高维双曲型: 球面波、三维 Cauchy 问题 (Kirchhoff)、降维法 (二维 Poisson) 与 Huygens 原理。

10.1 物理问题与各类波

▷ 待复习填写: 弦/膜/声波导出 $u_{tt} = c^2 \Delta u$; 平面波 $e^{i(k \cdot x - \omega t)}$ ($\omega = c|k|$)、球面波、柱面波。

10.2 波动方程作为 Hamilton 系统

Σ 公式速记 · 能量与守恒

重点 能量 $E(t) = \frac{1}{2} \int (u_t^2 + c^2 |\nabla u|^2) dx$ 守恒: $E'(t) = 0$ 。依赖域: $u(x_0, t_0)$ 只由 $\{|x - x_0| \leq ct_0\}$ 内初值决定 $\Rightarrow$ 有限传播速度 c 。

✓ 解题套路 · 能量法证唯一性

两解之差 w (零初值、零源): 证 $E_w(t)$ 守恒且 $E_w(0) = 0 \Rightarrow E_w \equiv 0 \Rightarrow w \equiv 0$ 。须能完整写出 $\frac{d}{dt}E$ 的分部积分。

10.3 三维 Cauchy 问题: Kirchhoff 公式

Σ 公式速记 · Kirchhoff ($n = 3$)

高频

$$u(x, t) = \partial_t \left(\oint_{\partial B(x, ct)} g dS \right) + \oint_{\partial B(x, ct)} h dS.$$

基本解 $E = \frac{\delta(|x| - ct)}{4\pi c^2 t}$ (支在光锥上)。

10.4 二维波动方程: 降维法

Σ 公式速记 · Poisson ($n = 2$, descent)

把二维初值看成与第三坐标无关的三维问题, 对 Kirchhoff 公式沿第三轴积分:

$$u(x, t) = \partial_t \int_{B(x, ct)} \frac{g dy}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x - y|^2}} + \int_{B(x, ct)} \frac{h dy}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x - y|^2}}.$$

依赖整个圆盘内的数据。

10.5 Huygens 原理

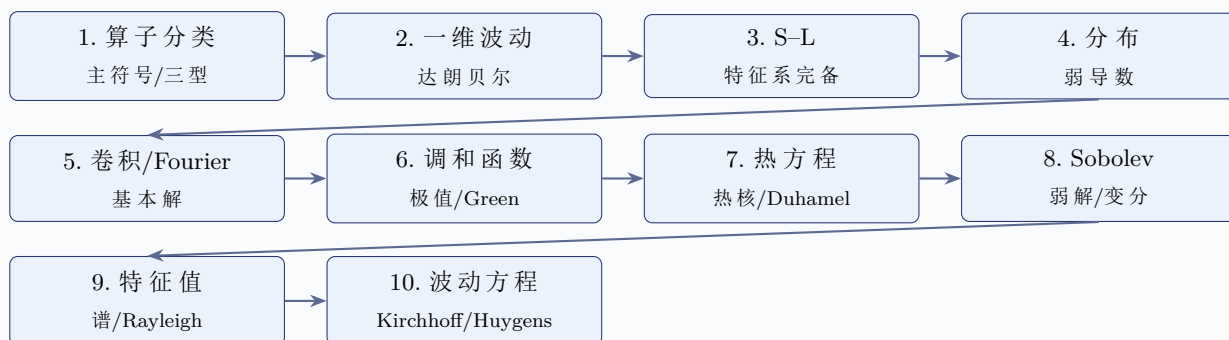
! 必考定理 · Huygens

高频

奇数维 $n \geq 3$: 解只依赖球面数据 $\Rightarrow$ 强 Huygens (信号干净通过, 无尾波)。偶数维及 $n = 1$: 依赖球内数据 $\Rightarrow$ 有尾波。

一句话记忆 ”三维看得清、二维有余音”: 奇数维强 Huygens, 偶数维有尾波。

考前一页纸：全局逻辑链



三型对照速记

	椭圆 $-\Delta u = f$	抛物 $u_t = \Delta u$	双曲 $u_{tt} = c^2 \Delta u$
光滑性	内部光滑/解析	瞬时光滑	与初值同阶（不光滑化）
传播速度	—	无限	有限 (c)
时间可逆	—	否	是
适定问题	边值 (Dirichlet)	初边值	Cauchy/初边值
核心工具	极值/变分/Green	极值/热核/Duhamel	能量/特征/降维

一句话记忆 分布给”弱”的语言 $\rightarrow$ Sobolev 给”弱解”的空间与紧性 $\rightarrow$ 椭圆用变分/极值/Green、抛物用热核/Duhamel/极值、双曲用能量/Kirchhoff/降维。所有存在性证明背后都是同一招：紧性 + 弱收敛。

冲刺自检清单（能否不看书写出以下内容？）

1. 主符号定义 + 二阶方程三型判别（含 $n = 2$ 判别式）；
2. 达朗贝尔公式、半无界弦奇/偶延拓、分离变量五步；
3. S-L 特征系统四性质（实、离散、正交、完备）；
4. $H' = \delta$ 、分段函数的分布导数、分布不能相乘；
5. Fourier 四规则 + 用 Fourier 求基本解；
6. Laplace 基本解、平均值性质、极值原理三用途、Hadamard 反例；
7. 热核、Duhamel 公式、抛物极值原理、热方程不可逆；
8. H^s 嵌入与 Rellich 紧性、Friedrichs 不等式、Lax-Milgram、Dirichlet 原理；

9. 对称 $\neq$ 自伴、Friedrichs 扩张、谱离散、Rayleigh min-max;
10. Kirchhoff ($n = 3$)、降维法 ($n = 2$)、Huygens 奇偶维差异、能量守恒证唯一性。

结构看懂了，公式自然就背住了。考场上稳住，逐题对号入座。祝高分。